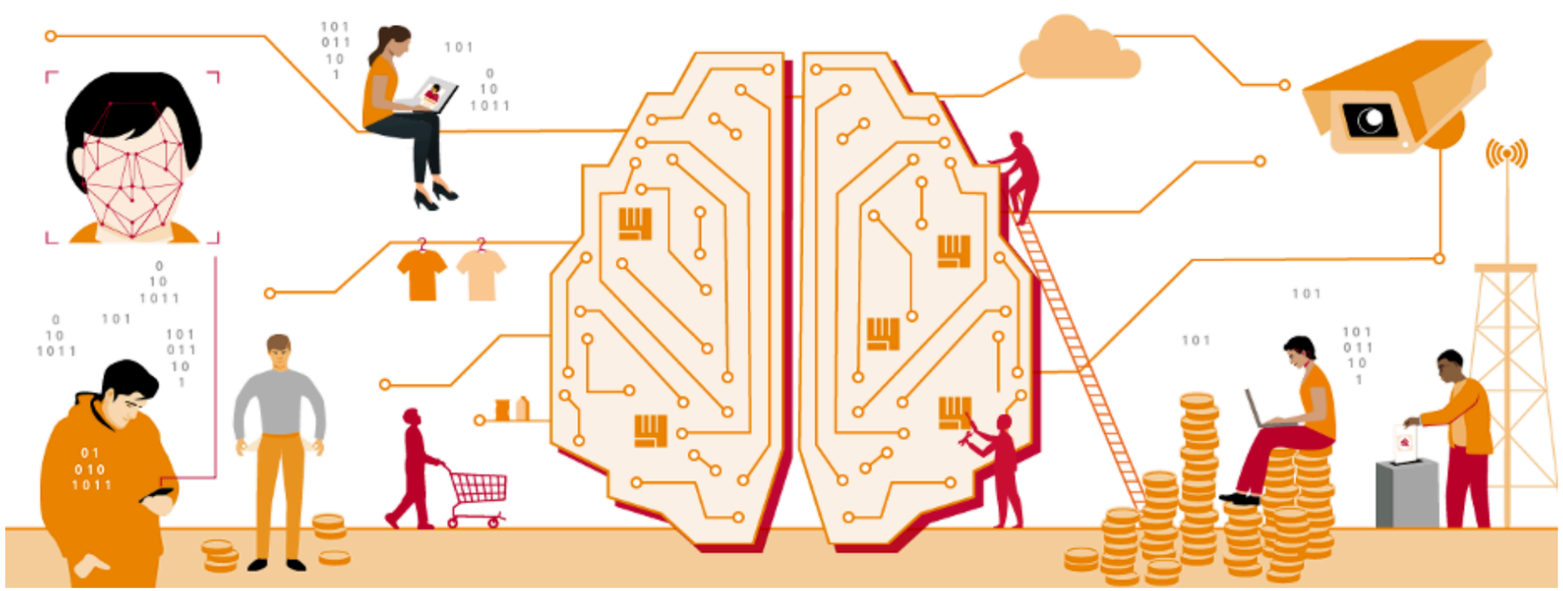
BA BETA GAMMA

AI & SAMENLEVING

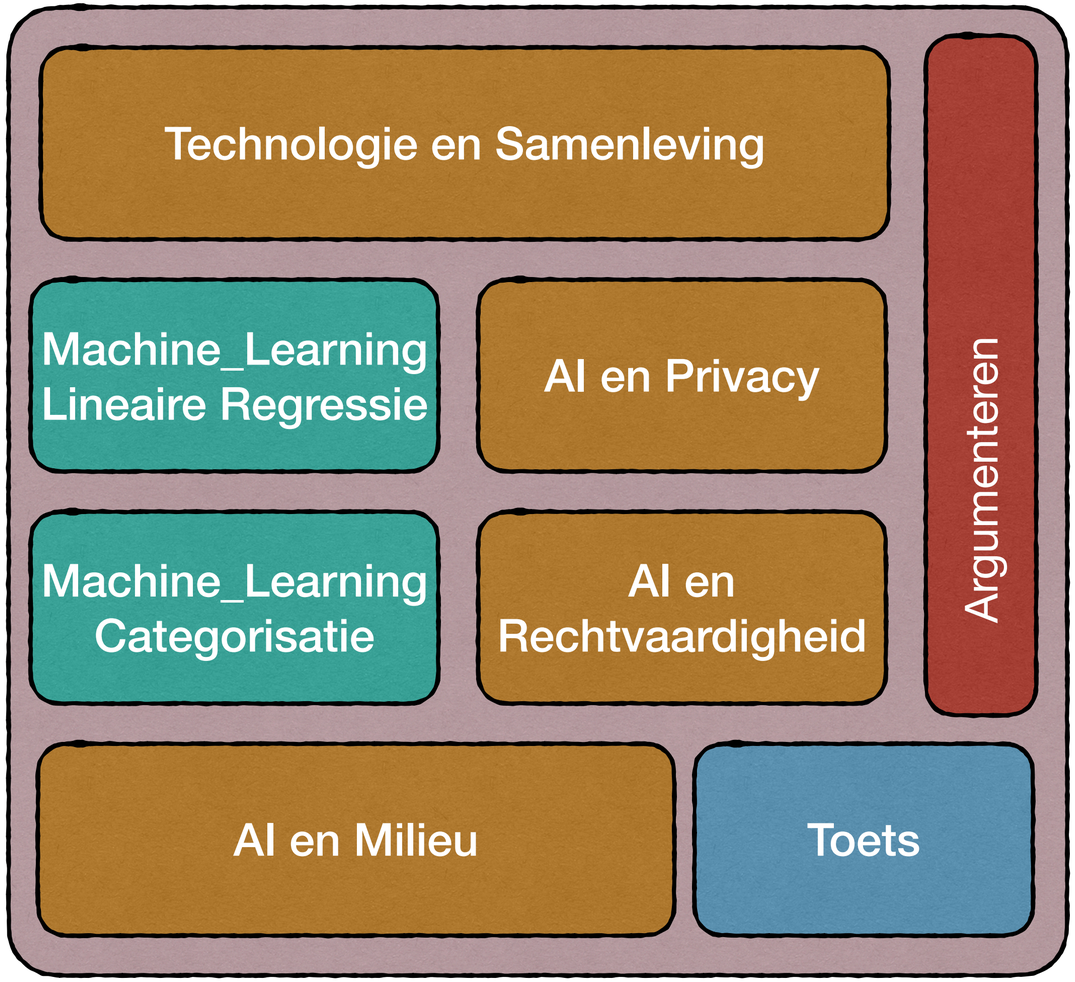
HC 3: CLASSIFICATIE

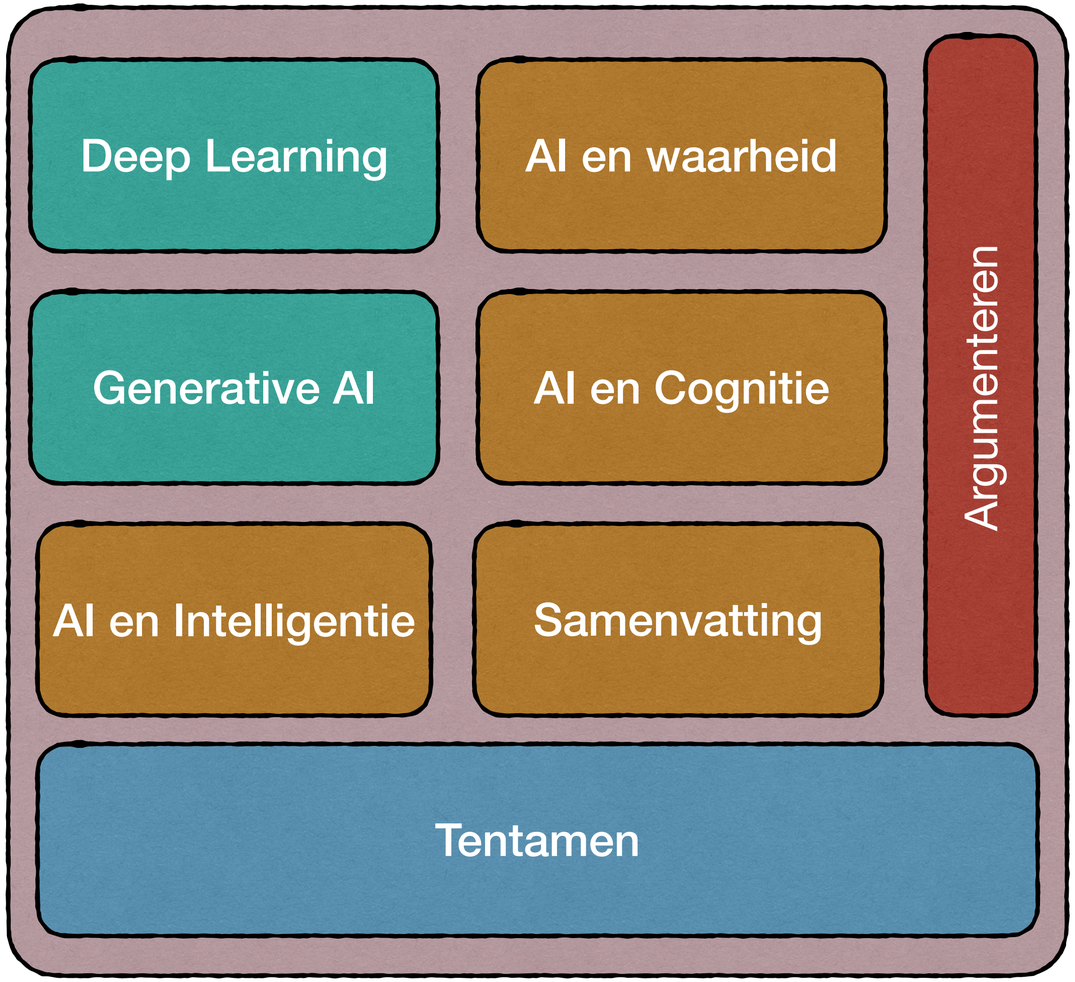


Infographic die de thematische focus van CiSAI weergeeft

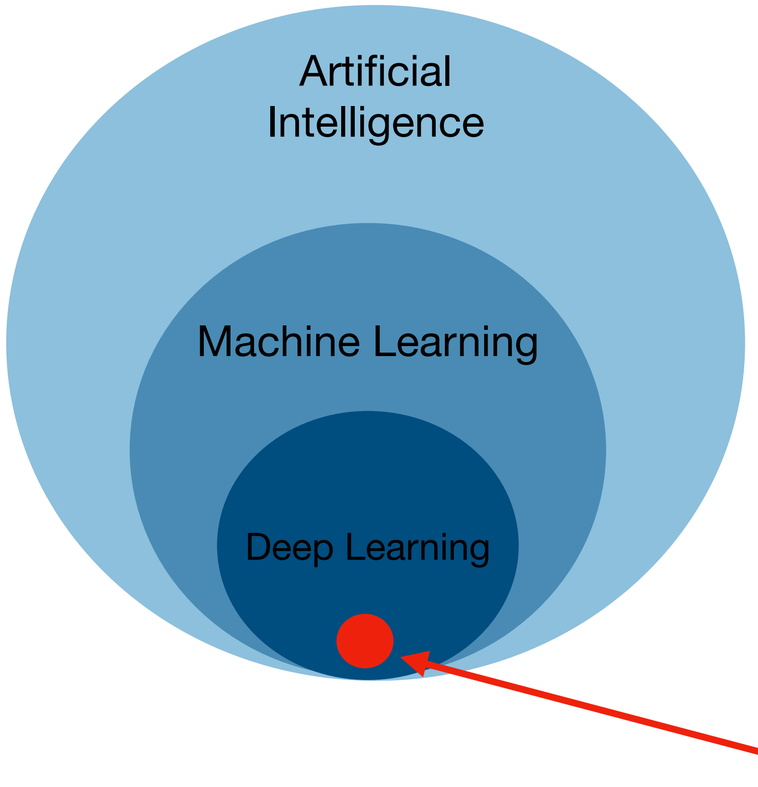
Inleiding

Planning





Artificial Intelligence



“Ability of computers to perform tasks commonly associated with humans.”

Programs that help machines to learn and adapt without explicit instructions.

A particular method of machine learning involving neuronal networks

Machine Learning

Leren om te voorspellen

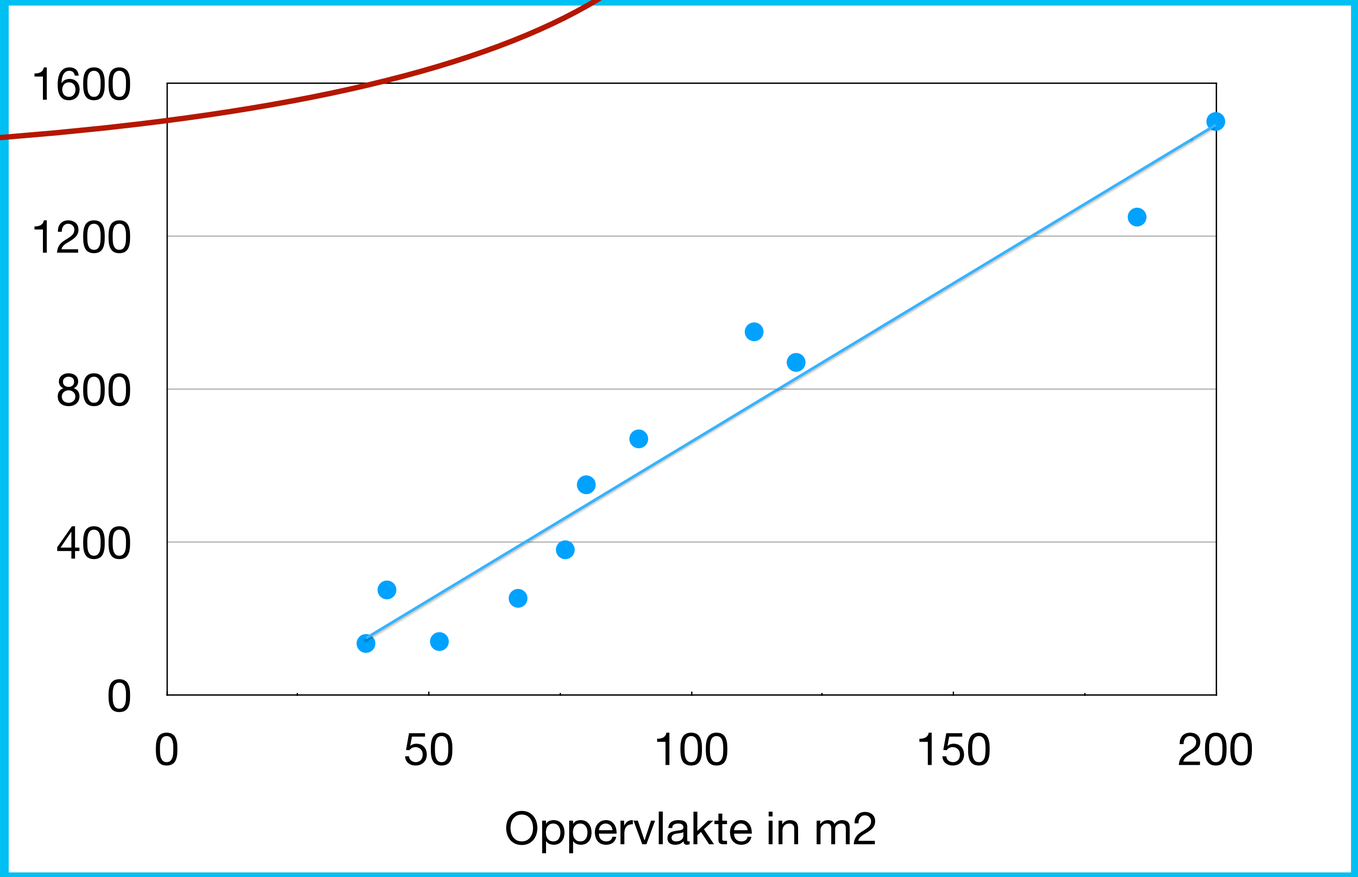
- Het doel is het maken van voorspellingen (weer, diagnose, stemherkenning).
- Hiervoor hebben wij een theorie nodig (**Model**). Dit is voor ML een wiskundige functie met een aantal **parameters** die moeten worden bepaald.
- Wij bepalen welk type functie (model) wordt gefit op de data, i.e. van welke functie wij de parameters moeten bepalen.
- ML gaat over het ontwikkelen van algoritmen die op basis van data de optimale setting voor de parameters bepalen.
- Hiervoor moet het algoritme een optimalisering probleem oplossen: het zoekt de parameters waarvoor de **loss functie** minimaal wordt.
- Een goed model = goede (correcte) voorspellingen, i.e. goede performance op de test data.

MACHINE LEARNING

(LINEAIRE) REGRESSIE

Output feature y is een getal!

	Oppervlakte in m2	Verkoopprijs
1	38	135.000
2	42	275.000
3	52	140.000
4	67	253.000
5	76	380.000
6	80	550.000
7	90	670.000
8	112	950.000
9	120	870.000
10	185	1.250.000
11	200	1.500.000



MACHINE LEARNING

CLASSIFICATIE: HET IDEE

Output feature y is een klas

	Lammella	Plaats	Geur	Kleur	Eetbaar
1	…				Ja
2					Ja
3					Nee
4					Nee
5					Nee
6					Ja
7					Nee
8					Nee
9					Nee
10					Ja
11					Ja

Classification - voorbeeld

Classification - voorbeeld

Classification - voorbeeld

Classification - voorbeeld

Classification - voorbeeld

Classification - voorbeeld

Classification - voorbeeld

MACHINE LEARNING

CLASSIFICATIE

Output feature y is een klas

	Lammella	Plaats	Geur	Kleur	Eetbaar
1	…				Ja
2					Ja
3					Nee
4					Nee
5					Nee
6					Ja
7					Nee
8					Nee
9					Nee
10					Ja
11					Ja

MACHINE LEARNING

CLASSIFICATIE

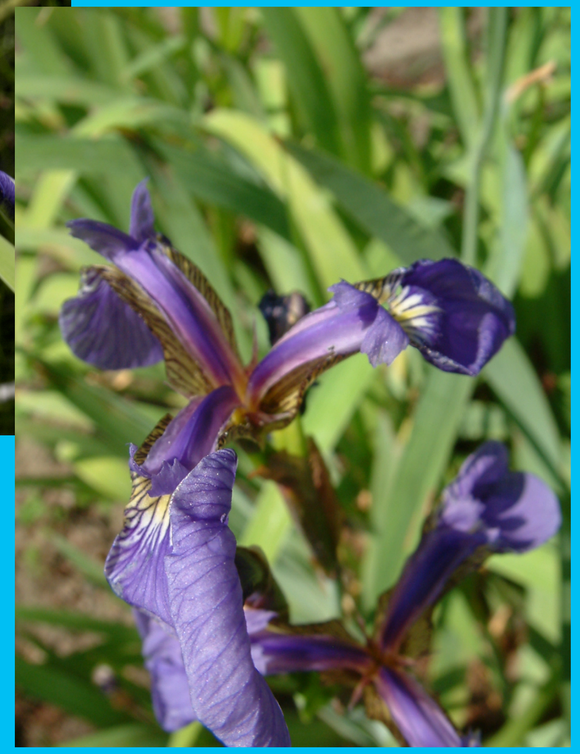
Output feature y is een klas

	Lammella	Plaats	Geur	Kleur	Eetbaar
1	…				1
2					1
3					0
4					0
5					0
6					1
7					0
8					0
9					0
10					1
11					1

MACHINE LEARNING

CLASSIFICATIE MET DE IRIS DATASET

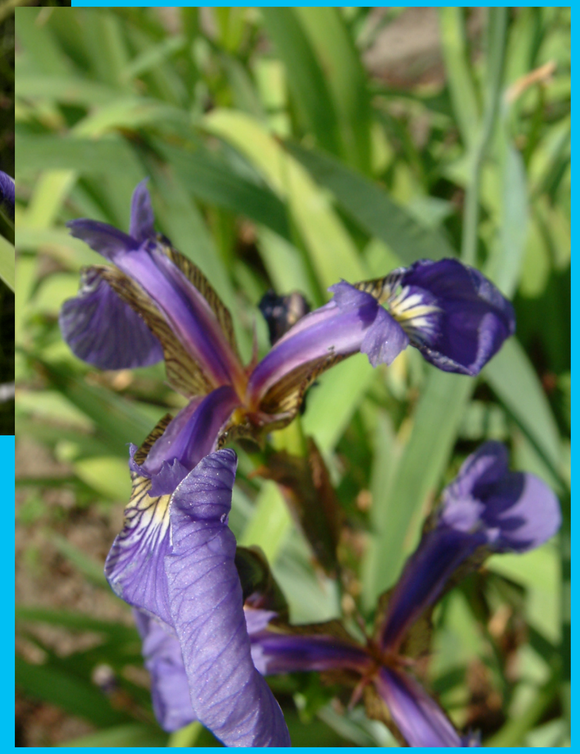
	Lammella	Plaats	Geur	Kleur	Type
1	...				1
2					1
3					0
4					0
5					0
6					1
7					0
8					0
9					0
10					1
11					1



MACHINE LEARNING

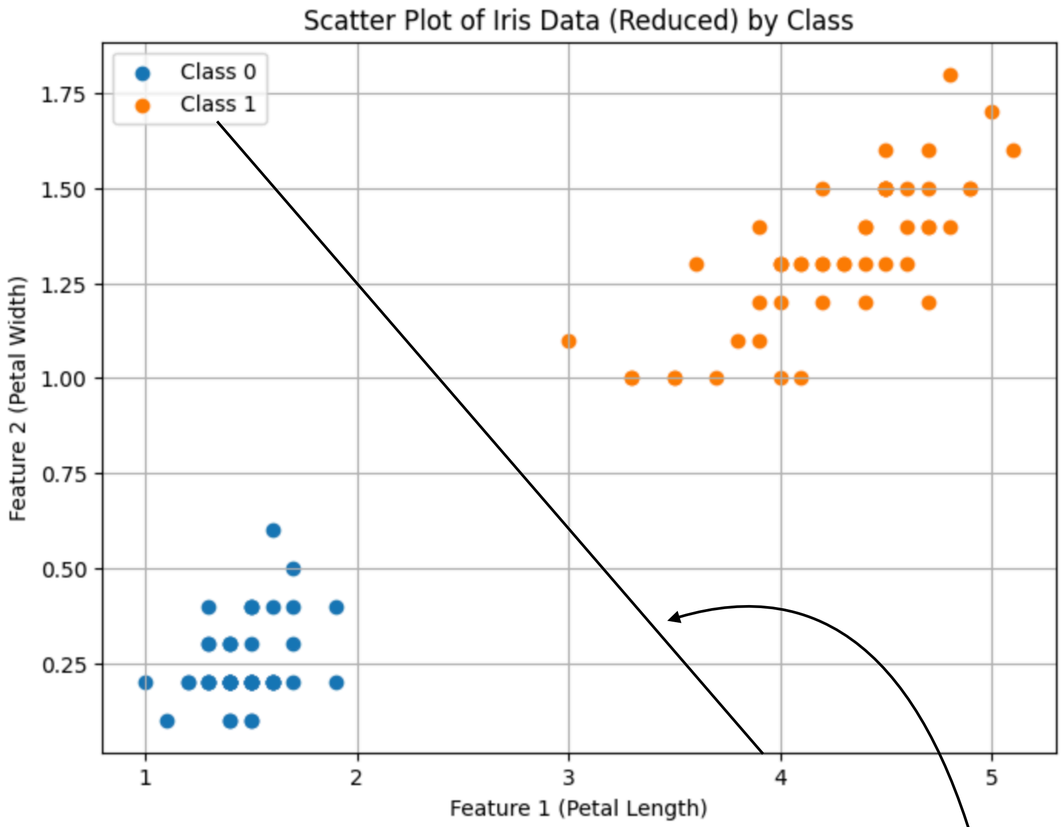
CLASSIFICATIE MET DE IRIS DATASET

	Sepal length	Sepal width	Petal length	Petal width	Type
1	...				0
2					0
3					0
4					0
5					1
6					1
7					1
8					1
9					2
10					2
11					2



Classificatie

Een voorbeeld: iris dataset



omslagpunt

functie $\hat{y}$

Gezocht: **trap-functie**

features

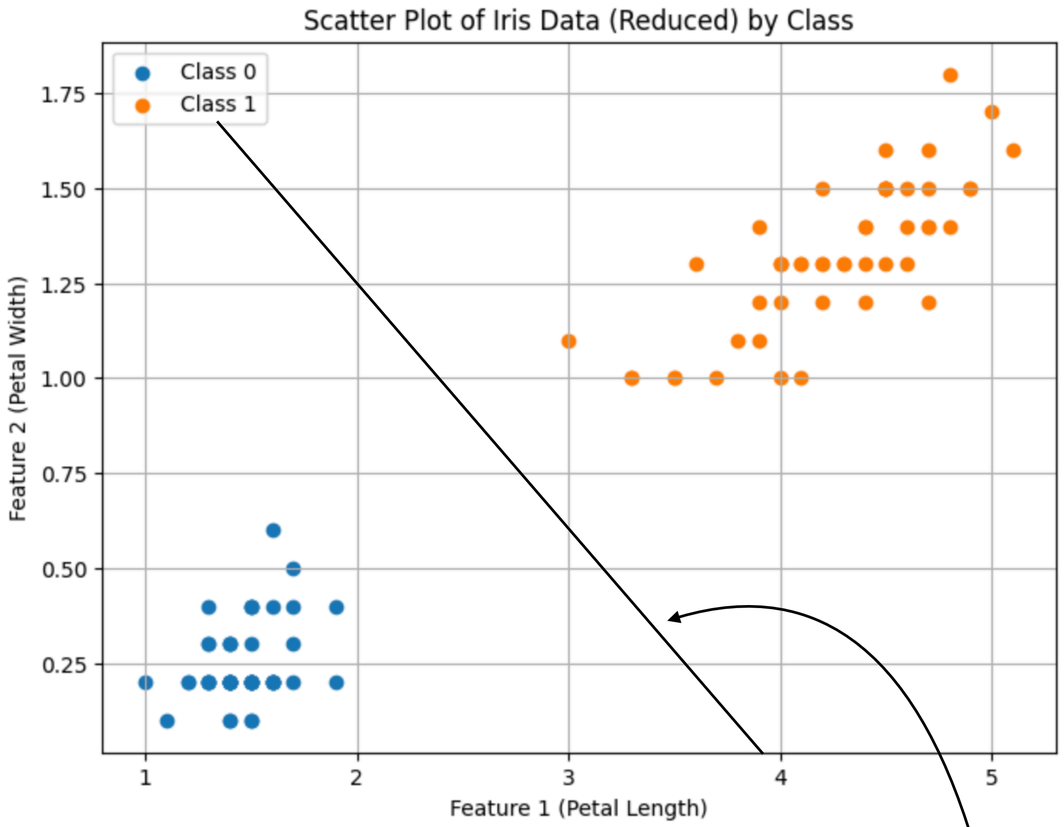
$$\hat{y} = 1 \text{ als } (x_1, x_2) \in \text{Specie A, anders } 0$$

$$= 1 \text{ als } w_1 x_1 + w_2 x_2 + b \geq 0, \text{ anders } 0$$

parameters

Classificatie

Een voorbeeld: iris dataset



omslagpunt

functie $\hat{y}$

Gezocht: **trap-functie**

features

$$\hat{y} = 1 \text{ als } (x_1, x_2) \in \text{Specie A, anders } 0$$

$$= 1 \text{ als } w_1 x_1 + w_2 x_2 + b \geq 0, \text{ anders } 0$$

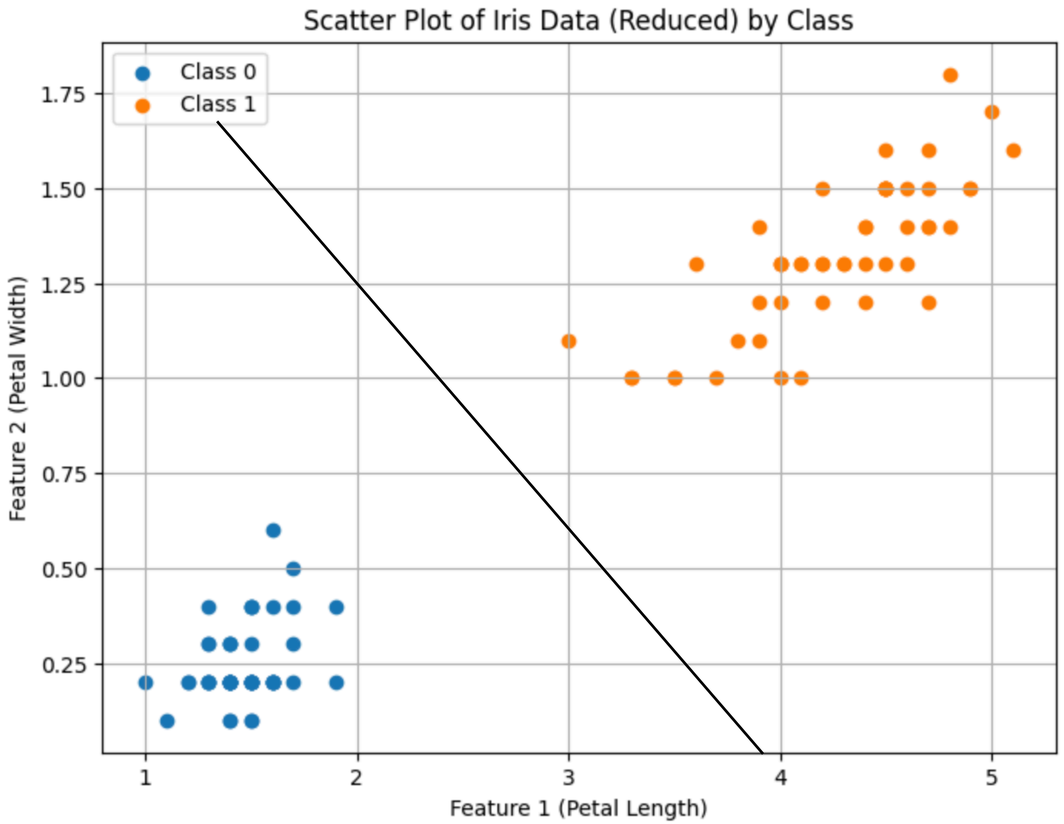
parameters

Hoe bepaal je de parameters?

1. Definieer je loss-function
2. Bepaal minimum: de eerste afgeleide voor elk parameter
3. Zet 0 en los op.

Classificatie

Een voorbeeld: iris dataset



Gezocht: **trap-functie**

$$\hat{y} = 1 \text{ als } (x_1, x_2) \in \text{Specie A, anders } 0$$

$$= 1 \text{ als } w_1 x_1 + w_2 x_2 + b \geq 0, \text{ anders } 0$$

Loss function
(Squared error loss function)

$$Loss = \frac{1}{2}\Sigma_{j=1}^{N}(y_j - \hat{y}_j)^2$$

- De loss-functie is niet differentieerbaar!
- Er zijn wel algoritmes die numeriek de optimale parameters kunnen benaderen,
- Maar er is geen algebraïsche oplossing.

Classificatie

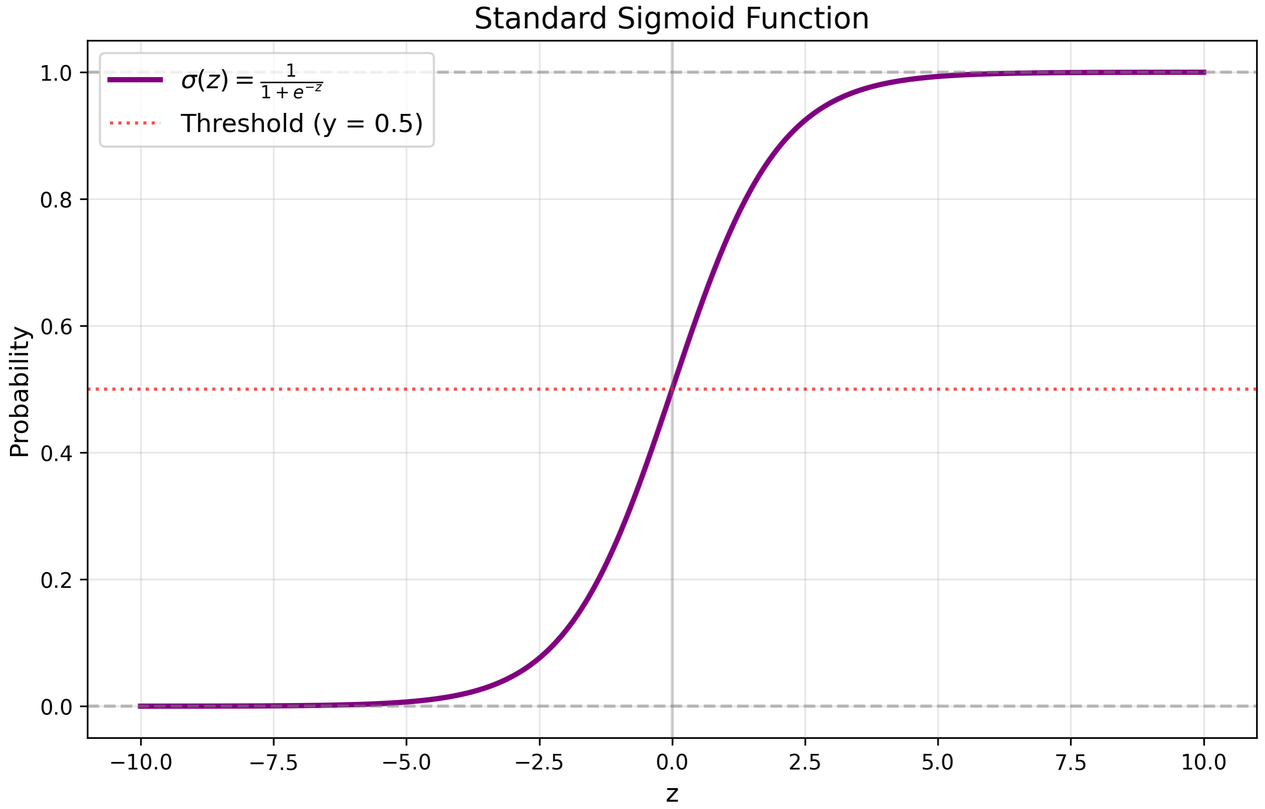
Linear classifiers with a soft threshold: logistic regression

We gebruiken een andere threshold function

Sigmoide functie:

$$f(z) = \frac{1}{1 + e^{-z}}$$

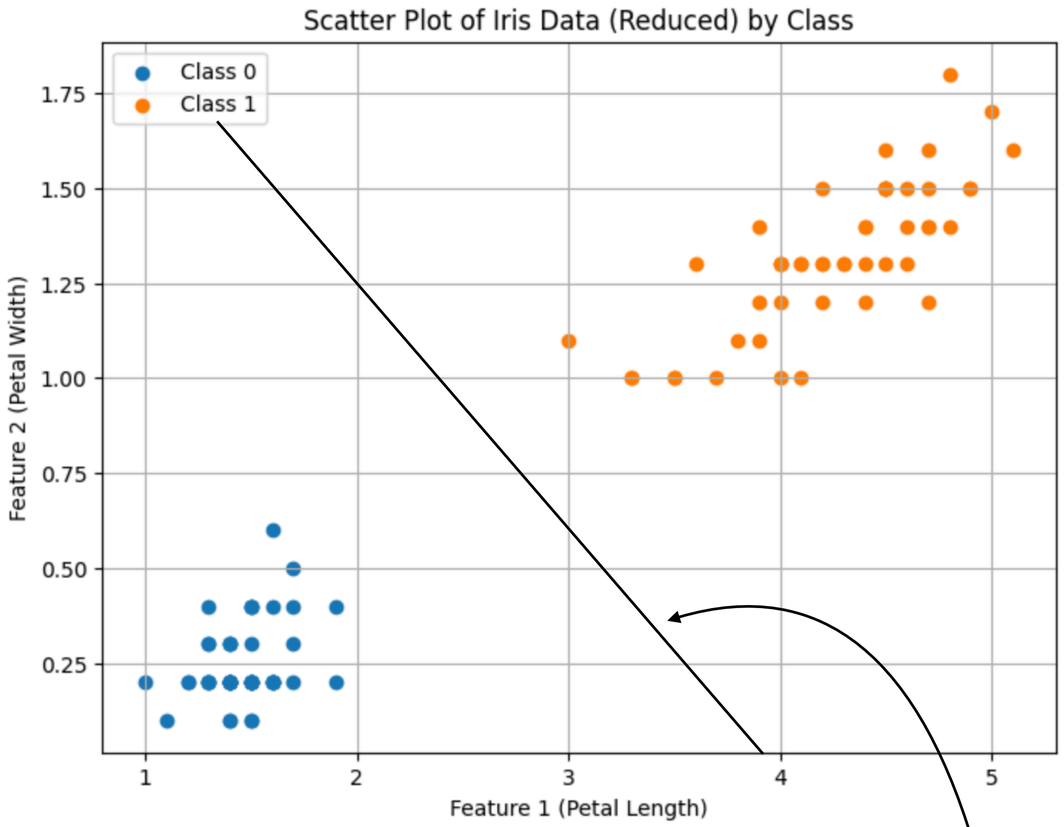
$$f(x) = \frac{1}{1 + e^{-(wx+b)}}$$



- De loss-functie is differentieerbaar!
- Maar oplossen naar de parameters wordt lastig …
- Wij gebruiken hiervoor een numerieke methode: **Gradient Descent**

Classificatie

Een voorbeeld: iris dataset



Omslagpunt functie $\hat{y}$

Gezocht: **sigmoid functie**

$$\hat{y} = \frac{1}{1 + e^{-z}}, \text{ met } z = w_1 x_1 + w_2 x_2 + b$$

parameters

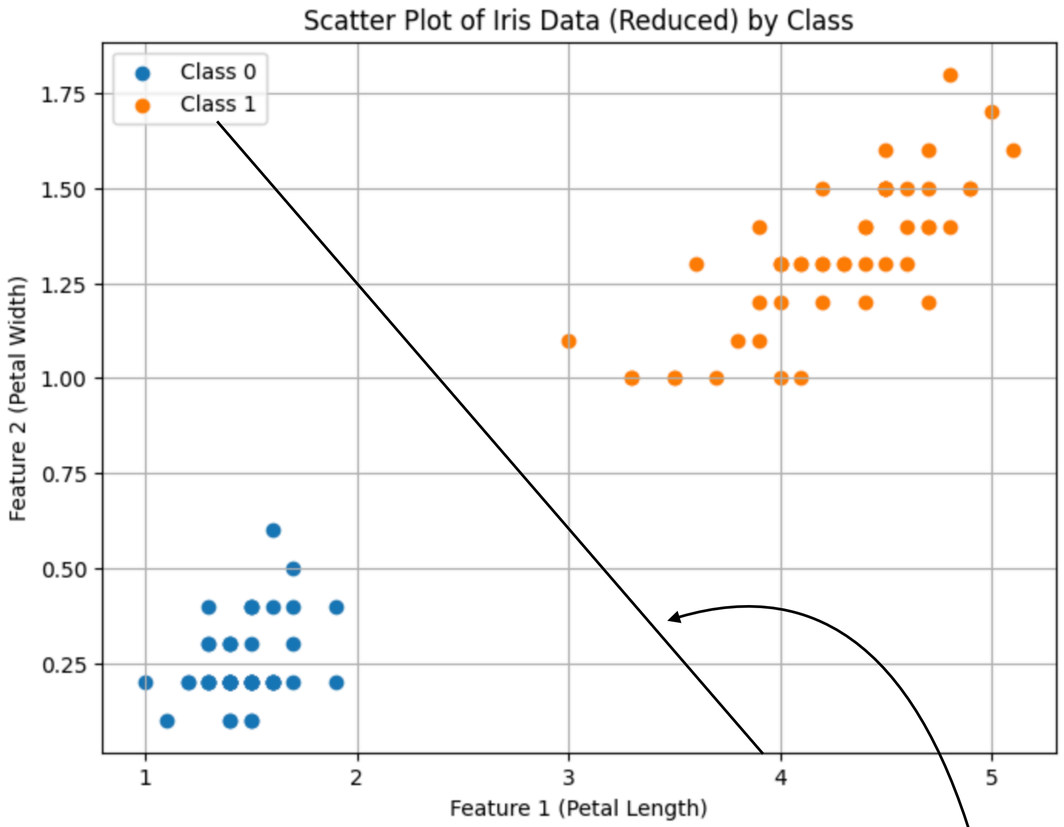
Loss function
(Squared error loss function)

$$Loss = \frac{1}{2}\Sigma_{j=1}^{N}(y_j - \hat{y}_j)^2$$

- Deze loss-functie is wel differentieerbaar!

Classificatie

Een voorbeeld: iris dataset



Omslagpunt functie $\hat{y}$

Gezocht: **sigmoid functie**

$$\hat{y} = \frac{1}{1 + e^{-z}}, \text{ met } z = w_1 x_1 + w_2 x_2 + b$$

parameters

Loss function
(Squared error loss function)

$$Loss = \frac{1}{2}\Sigma_{j=1}^{N}(y_j - \hat{y}_j)^2$$

Partiële afgeleide voor elke parameter:

$$\frac{\partial}{\partial w_1} Loss = \frac{1}{N}\Sigma_{j=1}^{N}(\hat{y}_j - y_j)\hat{y}_j(1 - \hat{y}_j)x_{j,1}$$

$$\frac{\partial}{\partial w_2} Loss = \frac{1}{N}\Sigma_{j=1}^{N}(\hat{y}_j - y_j)\hat{y}_j(1 - \hat{y}_j)x_{j,2}$$

$$\frac{\partial}{\partial b} Loss = \frac{1}{N}\Sigma_{j=1}^{N}(\hat{y}_j - y_j)\hat{y}_j(1 - \hat{y}_j)$$

Classificatie

Een voorbeeld: iris dataset

1. Definieer je loss-function
2. Bepaal parameter-waardes waarvoor loss minimaal wordt:
   2.1. Bepaal de eerste afgeleide naar elk parameter
   2.2. Zet deze gelijk aan nul en los op.

Deze vergelijkingen zouden wij nu graag gelijk aan 0 willen zetten en oplossen naar de parameters ...

... maar dit valt nogal tegen ...

... het moet numeriek ...

Gezocht: **sigmoid functie**

$$\hat{y} = \frac{1}{1 + e^{-z}}, \text{ met } z = w_1 x_1 + w_2 x_2 + b$$

parameters

Loss function
(Squared error loss function)

$$Loss = \frac{1}{2} \Sigma_{j=1}^{N} (y_j - \hat{y}_j)^2$$

Partiele afgeleide voor elke parameter:

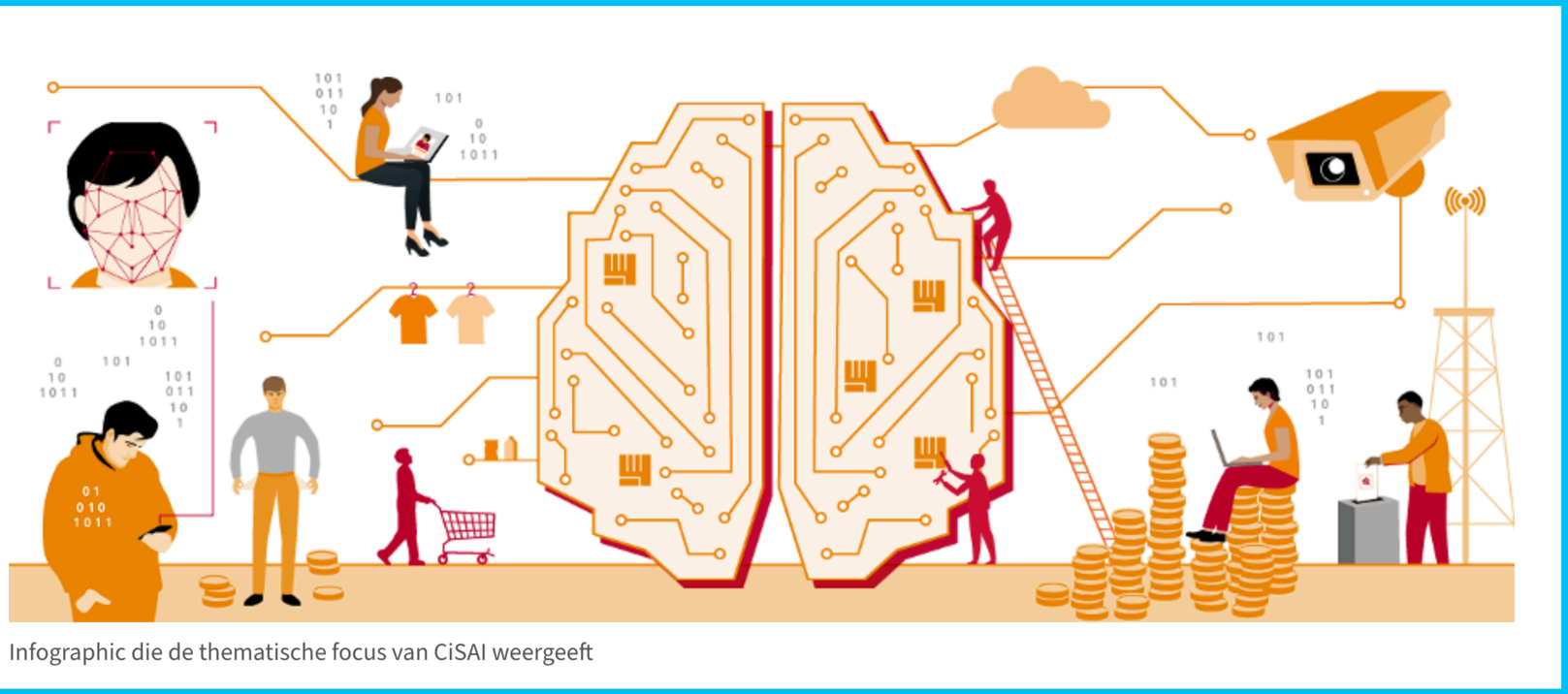
$$\frac{\partial}{\partial w_1} Loss = \frac{1}{N} \Sigma_{j=1}^{N} (\hat{y}_j - y_j) \hat{y}_j (1 - \hat{y}_j) x_{j,1}$$

$$\frac{\partial}{\partial w_2} Loss = \frac{1}{N} \Sigma_{j=1}^{N} (\hat{y}_j - y_j) \hat{y}_j (1 - \hat{y}_j) x_{j,2}$$

$$\frac{\partial}{\partial b} Loss = \frac{1}{N} \Sigma_{j=1}^{N} (\hat{y}_j - y_j) \hat{y}_j (1 - \hat{y}_j)$$

MACHINE LEARNING DEEL 2

GRADIENT DESCENT



Infographic die de thematische focus van CiSAI weergeeft

Classificatie

Gradient Descent

Wat als er geen (makkelijke) algebraïsche oplossing bestaat voor ons optimalisatie probleem?

Classificatie

Gradient Descent

Wat als er geen (makkelijke) algebraïsche oplossing bestaat voor ons optimalisatie probleem?

DOEL ?

- We willen de waardes voor de parameters w_1, w_2 en b vinden waarvoor de functie $Loss$ minimaal is.

HOE?

- We gaan proberen …

[zie bord]

Gezocht: **sigmoid functie**

$$\hat{y} = \frac{1}{1 + e^{-z}}, \text{ met } z = w_1 x_1 + w_2 x_2 + b$$

parameters

Loss function
(Squared error loss function)

$$Loss = \frac{1}{2} \Sigma_{j=1}^{N} (y_j - \hat{y}_j)^2$$

Partiele afgeleide voor elke parameter:

$$\frac{\partial}{\partial w_1} Loss = \frac{1}{N} \Sigma_{j=1}^{N} (\hat{y}_j - y_j) \hat{y}_j (1 - \hat{y}_j) x_{j,1}$$

$$\frac{\partial}{\partial w_2} Loss = \frac{1}{N} \Sigma_{j=1}^{N} (\hat{y}_j - y_j) \hat{y}_j (1 - \hat{y}_j) x_{j,2}$$

$$\frac{\partial}{\partial b} Loss = \frac{1}{N} \Sigma_{j=1}^{N} (\hat{y}_j - y_j) \hat{y}_j (1 - \hat{y}_j)$$

Classificatie

Gradient Descent

Wat als er geen (makkelijke) algebraïsche oplossing bestaat voor ons optimalisatie probleem?

DOEL ?

- We willen de waardes voor de parameters w_1, w_2 en b vinden waarvoor de functie $Loss$ minimaal is.

HOE?

➡**Gradient Descent**

Gezocht: **sigmoid functie**

$$\hat{y} = \frac{1}{1 + e^{-z}}, \text{ met } z = w_1 x_1 + w_2 x_2 + b$$

parameters

Loss function
(Squared error loss function)

$$Loss = \frac{1}{2} \Sigma_{j=1}^{N} (y_j - \hat{y}_j)^2$$

Partiele afgeleide voor elke parameter:

$$\frac{\partial}{\partial w_1} Loss = \frac{1}{N} \Sigma_{j=1}^{N} (\hat{y}_j - y_j) \hat{y}_j (1 - \hat{y}_j) x_{j,1}$$

$$\frac{\partial}{\partial w_2} Loss = \frac{1}{N} \Sigma_{j=1}^{N} (\hat{y}_j - y_j) \hat{y}_j (1 - \hat{y}_j) x_{j,2}$$

$$\frac{\partial}{\partial b} Loss = \frac{1}{N} \Sigma_{j=1}^{N} (\hat{y}_j - y_j) \hat{y}_j (1 - \hat{y}_j)$$

Classificatie

Gradient Descent

Wat als er geen (makkelijke) algebraïsche oplossing bestaat voor ons optimalisatie probleem?

➡ **Gradient descend in the parameter space**

- Wij berekenen voor een (willekeurige) keuze van de parameters de eerste afgeleide van de loss functie (vector die altijd omhoog wijst)
- Wij gebruiken deze vector om de parameters een klein stukje richting minimum te verschuiven.
- Dit herhalen wij totdat wij dicht genoeg bij het (locale) minimum uitkomen.

ALGORITHME

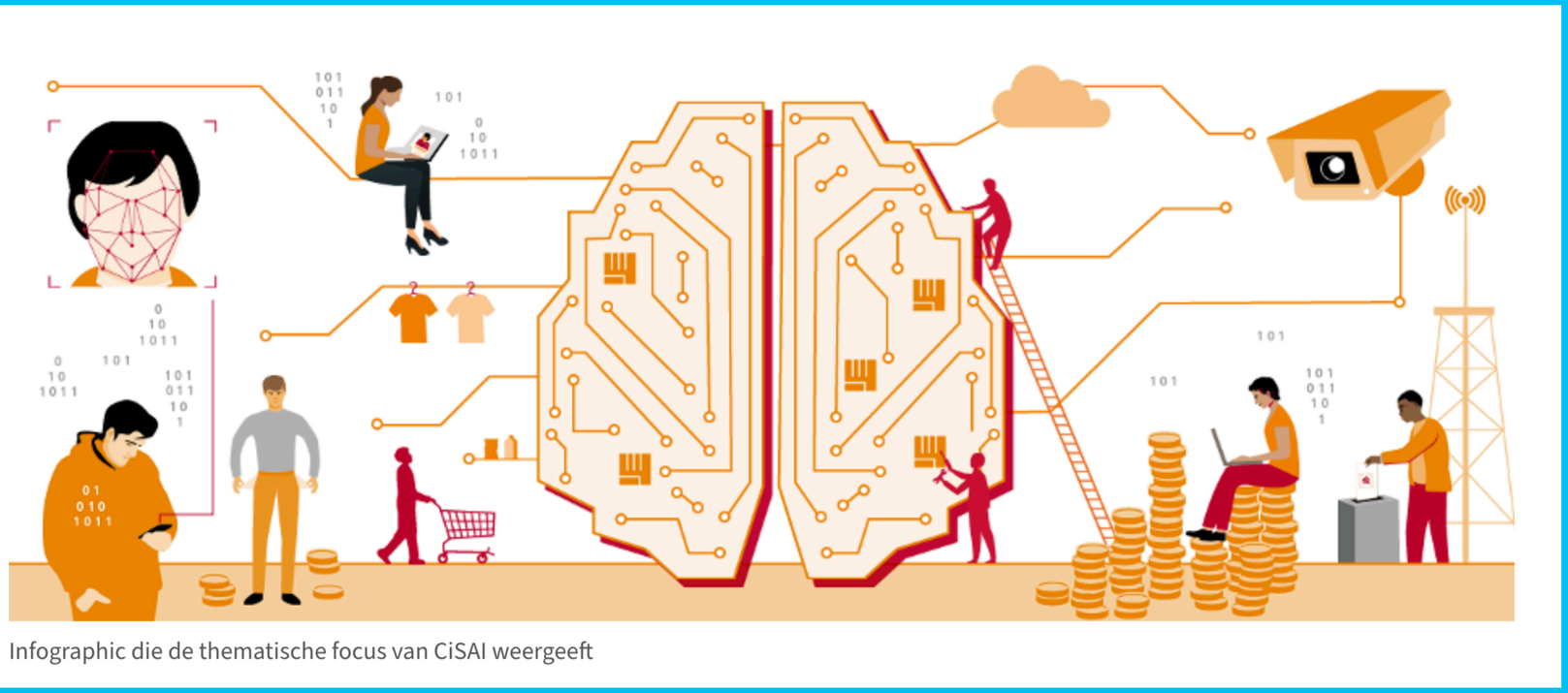
- While not **converged** do:
  - For each parameter w_i of the model do:

$$w_i = w_i - \alpha \frac{\partial}{\partial w_i} Loss(\hat{y})$$

Learning rate

MACHINE LEARNING DEEL 2

TERUG NAAR CLASSIFICATIE



Infographic die de thematische focus van CiSAI weergeeft

Classificatie

Logistic regression op iris data

ALGORITHME

- While not **converged** do:
  - For each parameter w_i of the model do:

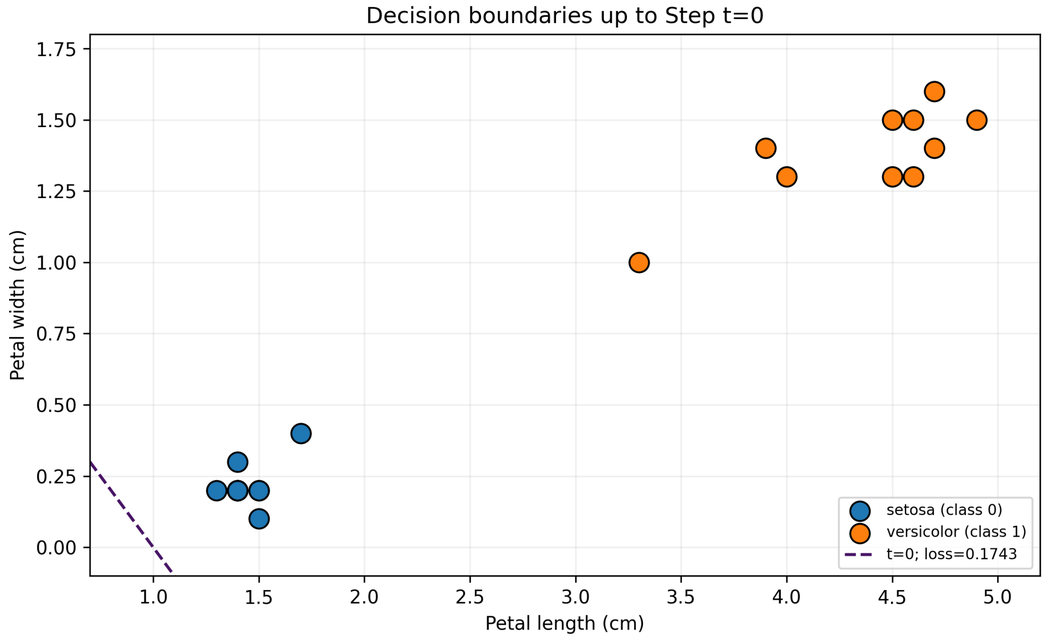
$$w_i = w_i - \alpha \frac{\partial}{\partial w_i} Loss(\hat{y})$$

Partiële afgeleide voor elke parameter:

$$\frac{\partial}{\partial w_1} Loss = \frac{1}{N} \Sigma_{j=1}^{N} (\hat{y}_j - y_j) \hat{y}_j (1 - \hat{y}_j) x_{j,1}$$

$$\frac{\partial}{\partial w_2} Loss = \frac{1}{N} \Sigma_{j=1}^{N} (\hat{y}_j - y_j) \hat{y}_j (1 - \hat{y}_j) x_{j,2}$$

$$\frac{\partial}{\partial b} Loss = \frac{1}{N} \Sigma_{j=1}^{N} (\hat{y}_j - y_j) \hat{y}_j (1 - \hat{y}_j)$$



iteration	w1	w2	b	loss	dL/dw1	dL/dw2	dL/db
0	0,5	0,5	-0,5				
1							
2							
3							
4							
5							

Classificatie

Logistic regression op iris data

ALGORITHME

- While not **converged** do:
  - For each parameter w_i of the model do:

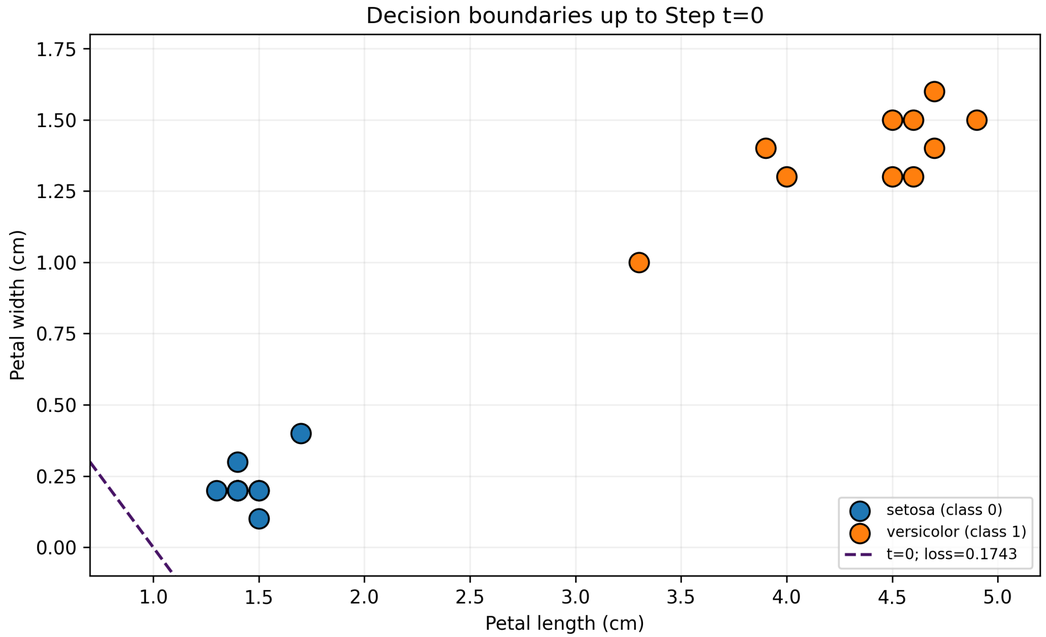
$$w_i = w_i - \alpha \frac{\partial}{\partial w_i} Loss(\hat{y})$$

Partiële afgeleide voor elke parameter:

$$\frac{\partial}{\partial w_1} Loss = \frac{1}{N} \Sigma_{j=1}^{N} (\hat{y}_j - y_j) \hat{y}_j (1 - \hat{y}_j) x_{j,1}$$

$$\frac{\partial}{\partial w_2} Loss = \frac{1}{N} \Sigma_{j=1}^{N} (\hat{y}_j - y_j) \hat{y}_j (1 - \hat{y}_j) x_{j,2}$$

$$\frac{\partial}{\partial b} Loss = \frac{1}{N} \Sigma_{j=1}^{N} (\hat{y}_j - y_j) \hat{y}_j (1 - \hat{y}_j)$$



iteration	w1	w2	b	loss	dL/dw1	dL/dw2	dL/db
0	0,5	0,5	-0,5	0.174299	0.174230	0.021442	0.133813
1							
2							
3							
4							
5							

Classificatie

Logistic regression op iris data

ALGORITHME

- While not **converged** do:
  - For each parameter w_i of the model do:

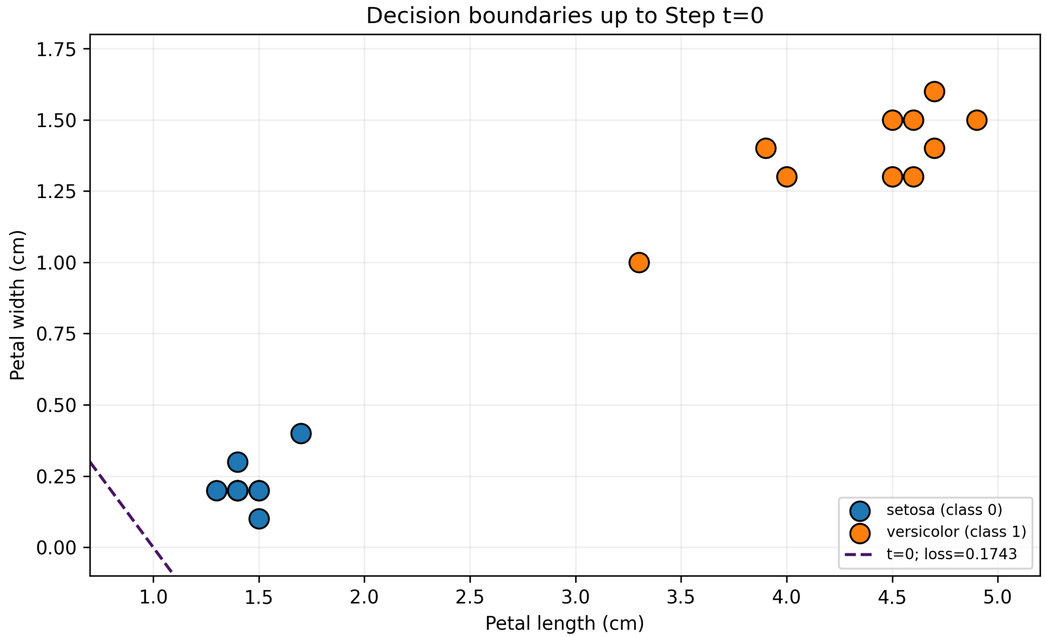
$$w_i = w_i - \alpha \frac{\partial}{\partial w_i} Loss(\hat{y})$$

Partiële afgeleide voor elke parameter:

$$\frac{\partial}{\partial w_1} Loss = \frac{1}{N} \Sigma_{j=1}^{N} (\hat{y}_j - y_j) \hat{y}_j (1 - \hat{y}_j) x_{j,1}$$

$$\frac{\partial}{\partial w_2} Loss = \frac{1}{N} \Sigma_{j=1}^{N} (\hat{y}_j - y_j) \hat{y}_j (1 - \hat{y}_j) x_{j,2}$$

$$\frac{\partial}{\partial b} Loss = \frac{1}{N} \Sigma_{j=1}^{N} (\hat{y}_j - y_j) \hat{y}_j (1 - \hat{y}_j)$$



iteration	w1	w2	b	loss	dL/dw1	dL/dw2	dL/db
0	0,5	0,5	-0,5	0.174299	0.174230	0.021442	0.133813
1	0.325770	0.478558	-0.633813				
2							
3							
4							
5							

Classificatie

Logistic regression op iris data

ALGORITHME

- While not **converged** do:
  - For each parameter w_i of the model do:

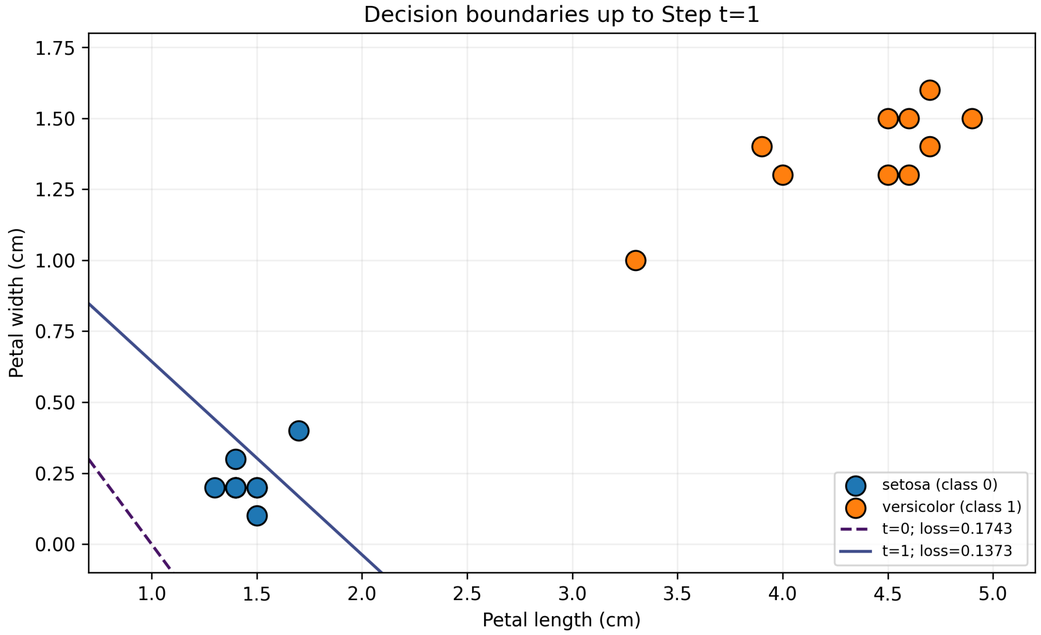
$$w_i = w_i - \alpha \frac{\partial}{\partial w_i} Loss(\hat{y})$$

Partiële afgeleide voor elke parameter:

$$\frac{\partial}{\partial w_1} Loss = \frac{1}{N} \Sigma_{j=1}^{N} (\hat{y}_j - y_j) \hat{y}_j (1 - \hat{y}_j) x_{j,1}$$

$$\frac{\partial}{\partial w_2} Loss = \frac{1}{N} \Sigma_{j=1}^{N} (\hat{y}_j - y_j) \hat{y}_j (1 - \hat{y}_j) x_{j,2}$$

$$\frac{\partial}{\partial b} Loss = \frac{1}{N} \Sigma_{j=1}^{N} (\hat{y}_j - y_j) \hat{y}_j (1 - \hat{y}_j)$$



iteration	w1	w2	b	loss	dL/dw1	dL/dw2	dL/db
0	0,5	0,5	-0,5	0.174299	0.174230	0.021442	0.133813
1	0.325770	0.478558	-0.633813				
2							
3							
4							
5							

Classificatie

Logistic regression op iris data

ALGORITHME

- While not **converged** do:
  - For each parameter w_i of the model do:

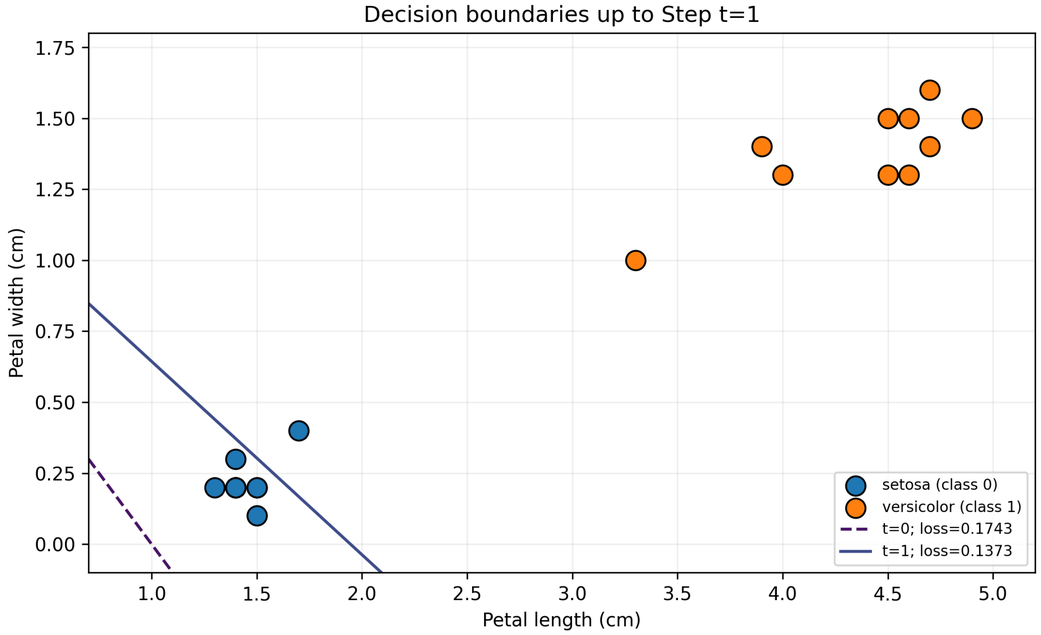
$$w_i = w_i - \alpha \frac{\partial}{\partial w_i} Loss(\hat{y})$$

Partiële afgeleide voor elke parameter:

$$\frac{\partial}{\partial w_1} Loss = \frac{1}{N} \Sigma_{j=1}^{N} (\hat{y}_j - y_j) \hat{y}_j (1 - \hat{y}_j) x_{j,1}$$

$$\frac{\partial}{\partial w_2} Loss = \frac{1}{N} \Sigma_{j=1}^{N} (\hat{y}_j - y_j) \hat{y}_j (1 - \hat{y}_j) x_{j,2}$$

$$\frac{\partial}{\partial b} Loss = \frac{1}{N} \Sigma_{j=1}^{N} (\hat{y}_j - y_j) \hat{y}_j (1 - \hat{y}_j)$$



iteration	w1	w2	b	loss	dL/dw1	dL/dw2	dL/db
0	0,5	0,5	-0,5	0.174299	0.174230	0.021442	0.133813
1	0.325770	0.478558	-0.633813	0.137321	0.048405	-0.013396	0.090962
2							
3							
4							
5							

Classificatie

Logistic regression op iris data

ALGORITHME

- While not **converged** do:
  - For each parameter w_i of the model do:

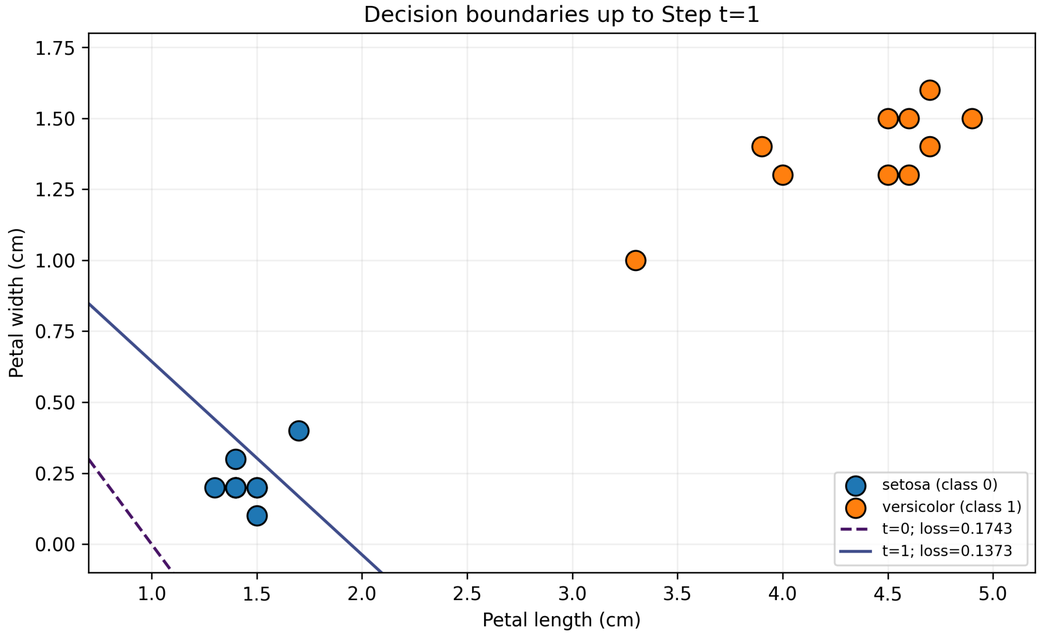
$$w_i = w_i - \alpha \frac{\partial}{\partial w_i} Loss(\hat{y})$$

Partiële afgeleide voor elke parameter:

$$\frac{\partial}{\partial w_1} Loss = \frac{1}{N} \Sigma_{j=1}^{N} (\hat{y}_j - y_j) \hat{y}_j (1 - \hat{y}_j) x_{j,1}$$

$$\frac{\partial}{\partial w_2} Loss = \frac{1}{N} \Sigma_{j=1}^{N} (\hat{y}_j - y_j) \hat{y}_j (1 - \hat{y}_j) x_{j,2}$$

$$\frac{\partial}{\partial b} Loss = \frac{1}{N} \Sigma_{j=1}^{N} (\hat{y}_j - y_j) \hat{y}_j (1 - \hat{y}_j)$$



iteration	w1	w2	b	loss	dL/dw1	dL/dw2	dL/db
0	0,5	0,5	-0,5	0.174299	0.174230	0.021442	0.133813
1	0.325770	0.478558	-0.633813	0.137321	0.048405	-0.013396	0.090962
2	0.277365	0.491953	-0.724775				
3							
4							
5							

Classificatie

Logistic regression op iris data

ALGORITHME

- While not **converged** do:
  - For each parameter w_i of the model do:

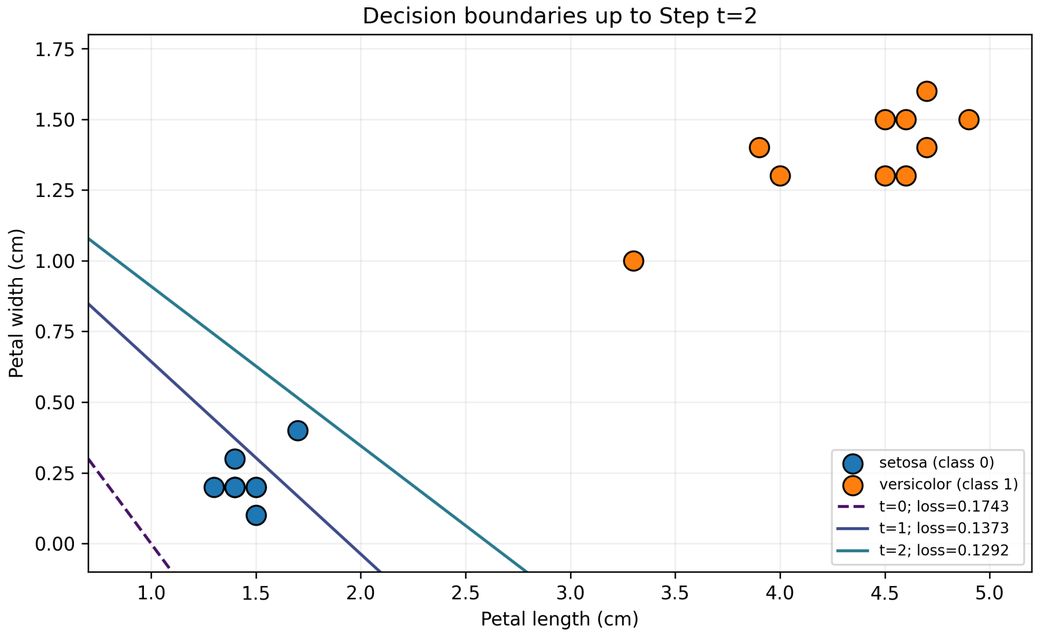
$$w_i = w_i - \alpha \frac{\partial}{\partial w_i} Loss(\hat{y})$$

Partiële afgeleide voor elke parameter:

$$\frac{\partial}{\partial w_1} Loss = \frac{1}{N} \Sigma_{j=1}^{N} (\hat{y}_j - y_j) \hat{y}_j (1 - \hat{y}_j) x_{j,1}$$

$$\frac{\partial}{\partial w_2} Loss = \frac{1}{N} \Sigma_{j=1}^{N} (\hat{y}_j - y_j) \hat{y}_j (1 - \hat{y}_j) x_{j,2}$$

$$\frac{\partial}{\partial b} Loss = \frac{1}{N} \Sigma_{j=1}^{N} (\hat{y}_j - y_j) \hat{y}_j (1 - \hat{y}_j)$$



iteration	w1	w2	b	loss	dL/dw1	dL/dw2	dL/db
0	0,5	0,5	-0,5	0.174299	0.174230	0.021442	0.133813
1	0.325770	0.478558	-0.633813	0.137321	0.048405	-0.013396	0.090962
2	0.277365	0.491953	-0.724775				
3							
4							
5							

Classificatie

Logistic regression op iris data

ALGORITHME

- While not **converged** do:
  - For each parameter w_i of the model do:

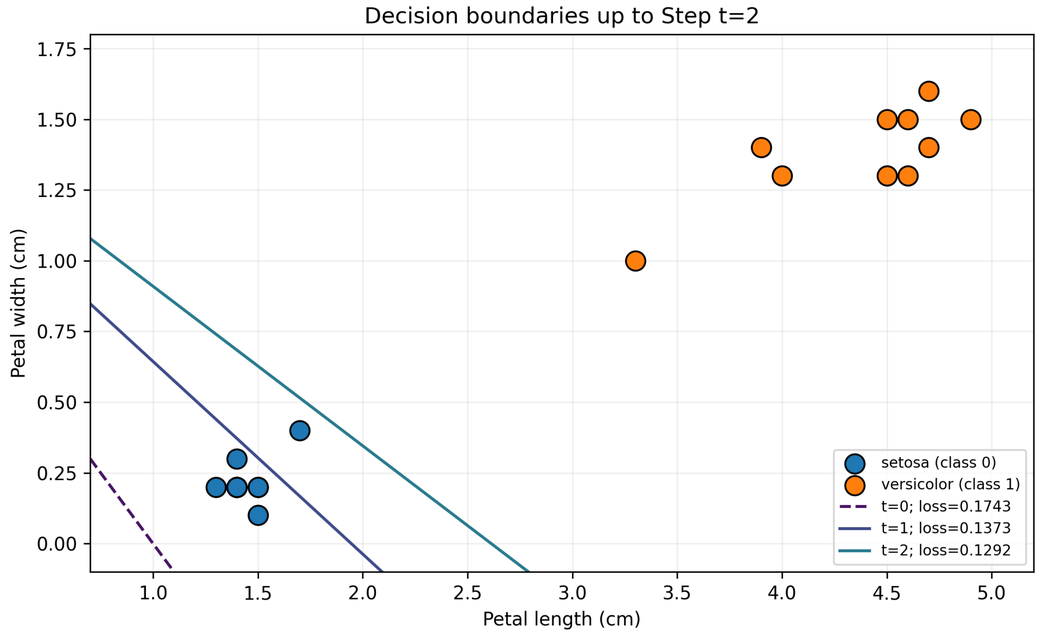
$$w_i = w_i - \alpha \frac{\partial}{\partial w_i} Loss(\hat{y})$$

Partiële afgeleide voor elke parameter:

$$\frac{\partial}{\partial w_1} Loss = \frac{1}{N} \Sigma_{j=1}^{N} (\hat{y}_j - y_j) \hat{y}_j (1 - \hat{y}_j) x_{j,1}$$

$$\frac{\partial}{\partial w_2} Loss = \frac{1}{N} \Sigma_{j=1}^{N} (\hat{y}_j - y_j) \hat{y}_j (1 - \hat{y}_j) x_{j,2}$$

$$\frac{\partial}{\partial b} Loss = \frac{1}{N} \Sigma_{j=1}^{N} (\hat{y}_j - y_j) \hat{y}_j (1 - \hat{y}_j)$$



iteration	w1	w2	b	loss	dL/dw1	dL/dw2	dL/db
0	0,5	0,5	-0,5	0.174299	0.174230	0.021442	0.133813
1	0.325770	0.478558	-0.633813	0.137321	0.048405	-0.013396	0.090962
2	0.277365	0.491953	-0.724775	0.129201	-0.026158	-0.034280	0.066424
3							
4							
5							

Classificatie

Logistic regression op iris data

ALGORITHME

- While not **converged** do:
  - For each parameter w_i of the model do:

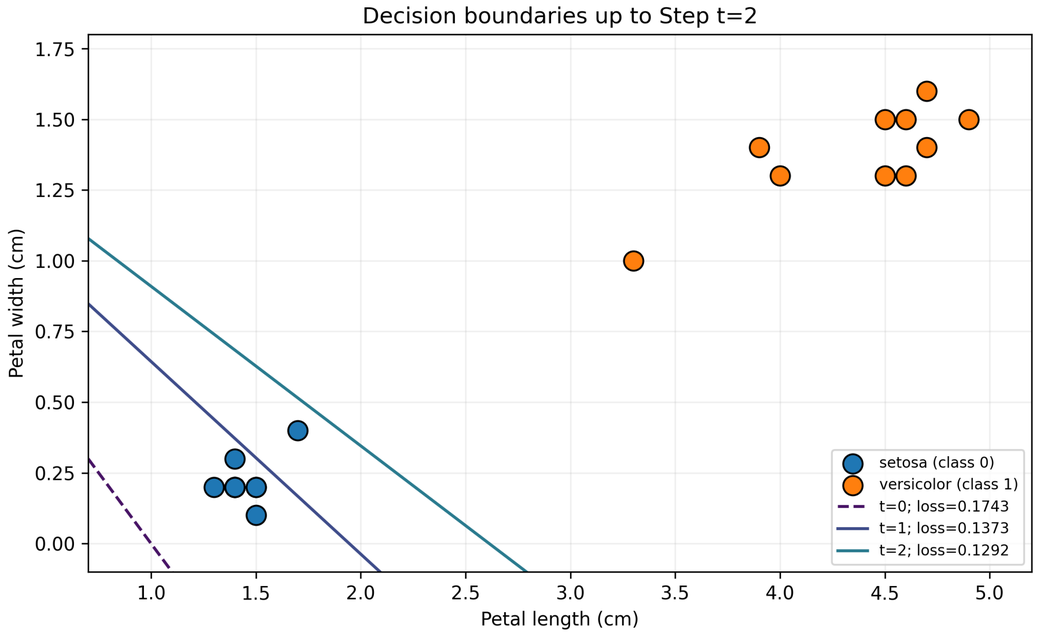
$$w_i = w_i - \alpha \frac{\partial}{\partial w_i} Loss(\hat{y})$$

Partiële afgeleide voor elke parameter:

$$\frac{\partial}{\partial w_1} Loss = \frac{1}{N} \Sigma_{j=1}^{N} (\hat{y}_j - y_j) \hat{y}_j (1 - \hat{y}_j) x_{j,1}$$

$$\frac{\partial}{\partial w_2} Loss = \frac{1}{N} \Sigma_{j=1}^{N} (\hat{y}_j - y_j) \hat{y}_j (1 - \hat{y}_j) x_{j,2}$$

$$\frac{\partial}{\partial b} Loss = \frac{1}{N} \Sigma_{j=1}^{N} (\hat{y}_j - y_j) \hat{y}_j (1 - \hat{y}_j)$$



iteration	w1	w2	b	loss	dL/dw1	dL/dw2	dL/db
0	0,5	0,5	-0,5	0.174299	0.174230	0.021442	0.133813
1	0.325770	0.478558	-0.633813	0.137321	0.048405	-0.013396	0.090962
2	0.277365	0.491953	-0.724775	0.129201	-0.026158	-0.034280	0.066424
3	0.303523	0.526234	-0.791200				
4							
5							

Classificatie

Logistic regression op iris data

ALGORITHME

- While not **converged** do:
  - For each parameter w_i of the model do:

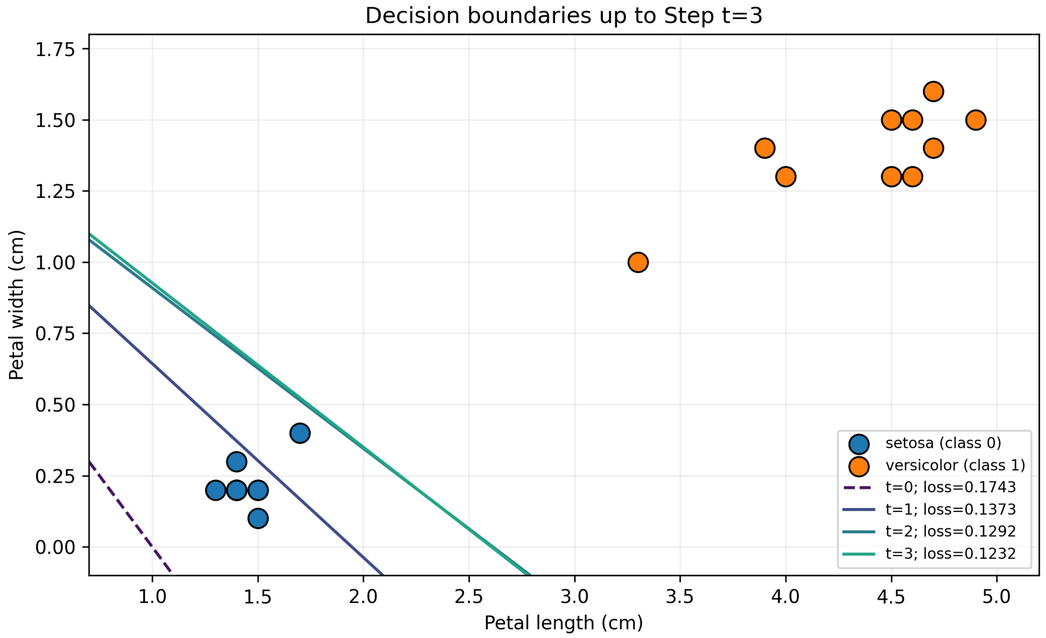
$$w_i = w_i - \alpha \frac{\partial}{\partial w_i} Loss(\hat{y})$$

Partiële afgeleide voor elke parameter:

$$\frac{\partial}{\partial w_1} Loss = \frac{1}{N} \Sigma_{j=1}^{N} (\hat{y}_j - y_j) \hat{y}_j (1 - \hat{y}_j) x_{j,1}$$

$$\frac{\partial}{\partial w_2} Loss = \frac{1}{N} \Sigma_{j=1}^{N} (\hat{y}_j - y_j) \hat{y}_j (1 - \hat{y}_j) x_{j,2}$$

$$\frac{\partial}{\partial b} Loss = \frac{1}{N} \Sigma_{j=1}^{N} (\hat{y}_j - y_j) \hat{y}_j (1 - \hat{y}_j)$$



iteration	w1	w2	b	loss	dL/dw1	dL/dw2	dL/db
0	0,5	0,5	-0,5	0.174299	0.174230	0.021442	0.133813
1	0.325770	0.478558	-0.633813	0.137321	0.048405	-0.013396	0.090962
2	0.277365	0.491953	-0.724775	0.129201	-0.026158	-0.034280	0.066424
3	0.303523	0.526234	-0.791200				
4							
5							

Classificatie

Logistic regression op iris data

ALGORITHME

- While not **converged** do:
  - For each parameter w_i of the model do:

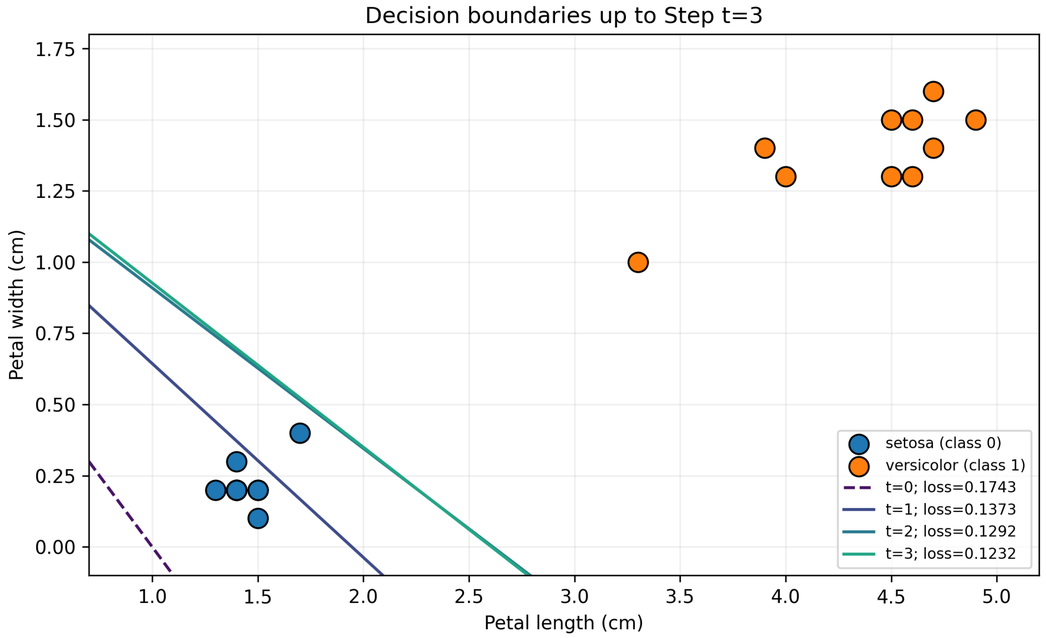
$$w_i = w_i - \alpha \frac{\partial}{\partial w_i} Loss(\hat{y})$$

Partiële afgeleide voor elke parameter:

$$\frac{\partial}{\partial w_1} Loss = \frac{1}{N} \Sigma_{j=1}^{N} (\hat{y}_j - y_j) \hat{y}_j (1 - \hat{y}_j) x_{j,1}$$

$$\frac{\partial}{\partial w_2} Loss = \frac{1}{N} \Sigma_{j=1}^{N} (\hat{y}_j - y_j) \hat{y}_j (1 - \hat{y}_j) x_{j,2}$$

$$\frac{\partial}{\partial b} Loss = \frac{1}{N} \Sigma_{j=1}^{N} (\hat{y}_j - y_j) \hat{y}_j (1 - \hat{y}_j)$$



iteration	w1	w2	b	loss	dL/dw1	dL/dw2	dL/db
0	0,5	0,5	-0,5	0.174299	0.174230	0.021442	0.133813
1	0.325770	0.478558	-0.633813	0.137321	0.048405	-0.013396	0.090962
2	0.277365	0.491953	-0.724775	0.129201	-0.026158	-0.034280	0.066424
3	0.303523	0.526234	-0.791200	0.123184	-0.006985	-0.027848	0.069753
4							
5							

Classificatie

Logistic regression op iris data

ALGORITHME

- While not **converged** do:
  - For each parameter w_i of the model do:

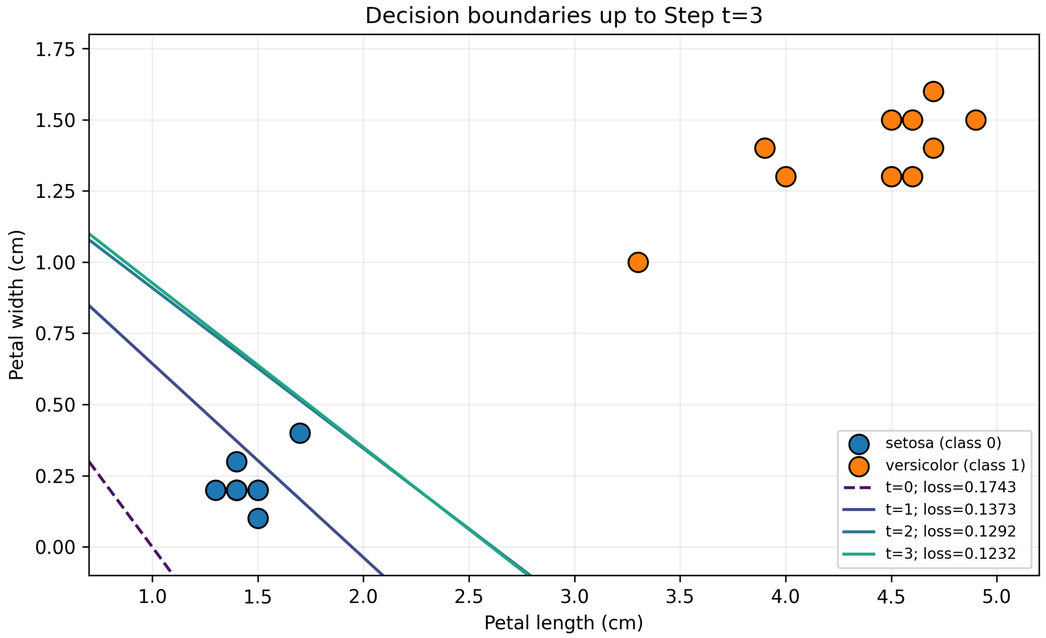
$$w_i = w_i - \alpha \frac{\partial}{\partial w_i} Loss(\hat{y})$$

Partiële afgeleide voor elke parameter:

$$\frac{\partial}{\partial w_1} Loss = \frac{1}{N} \Sigma_{j=1}^{N} (\hat{y}_j - y_j) \hat{y}_j (1 - \hat{y}_j) x_{j,1}$$

$$\frac{\partial}{\partial w_2} Loss = \frac{1}{N} \Sigma_{j=1}^{N} (\hat{y}_j - y_j) \hat{y}_j (1 - \hat{y}_j) x_{j,2}$$

$$\frac{\partial}{\partial b} Loss = \frac{1}{N} \Sigma_{j=1}^{N} (\hat{y}_j - y_j) \hat{y}_j (1 - \hat{y}_j)$$



iteration	w1	w2	b	loss	dL/dw1	dL/dw2	dL/db
0	0,5	0,5	-0,5	0.174299	0.174230	0.021442	0.133813
1	0.325770	0.478558	-0.633813	0.137321	0.048405	-0.013396	0.090962
2	0.277365	0.491953	-0.724775	0.129201	-0.026158	-0.034280	0.066424
3	0.303523	0.526234	-0.791200	0.123184	-0.006985	-0.027848	0.069753
4	0.310508	0.554081	-0.860953				
5							

Classificatie

Logistic regression op iris data

ALGORITHME

- While not **converged** do:
  - For each parameter w_i of the model do:

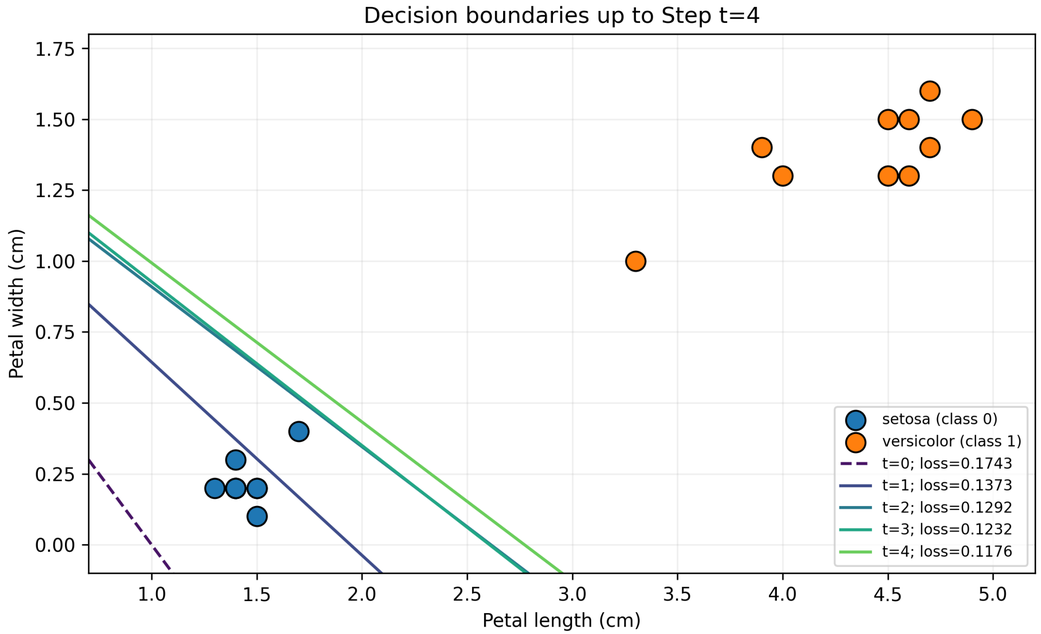
$$w_i = w_i - \alpha \frac{\partial}{\partial w_i} Loss(\hat{y})$$

Partiële afgeleide voor elke parameter:

$$\frac{\partial}{\partial w_1} Loss = \frac{1}{N} \Sigma_{j=1}^{N} (\hat{y}_j - y_j) \hat{y}_j (1 - \hat{y}_j) x_{j,1}$$

$$\frac{\partial}{\partial w_2} Loss = \frac{1}{N} \Sigma_{j=1}^{N} (\hat{y}_j - y_j) \hat{y}_j (1 - \hat{y}_j) x_{j,2}$$

$$\frac{\partial}{\partial b} Loss = \frac{1}{N} \Sigma_{j=1}^{N} (\hat{y}_j - y_j) \hat{y}_j (1 - \hat{y}_j)$$



iteration	w1	w2	b	loss	dL/dw1	dL/dw2	dL/db
0	0,5	0,5	-0,5	0.174299	0.174230	0.021442	0.133813
1	0.325770	0.478558	-0.633813	0.137321	0.048405	-0.013396	0.090962
2	0.277365	0.491953	-0.724775	0.129201	-0.026158	-0.034280	0.066424
3	0.303523	0.526234	-0.791200	0.123184	-0.006985	-0.027848	0.069753
4	0.310508	0.554081	-0.860953				
5							

Classificatie

Logistic regression op iris data

ALGORITHME

- While not **converged** do:
  - For each parameter w_i of the model do:

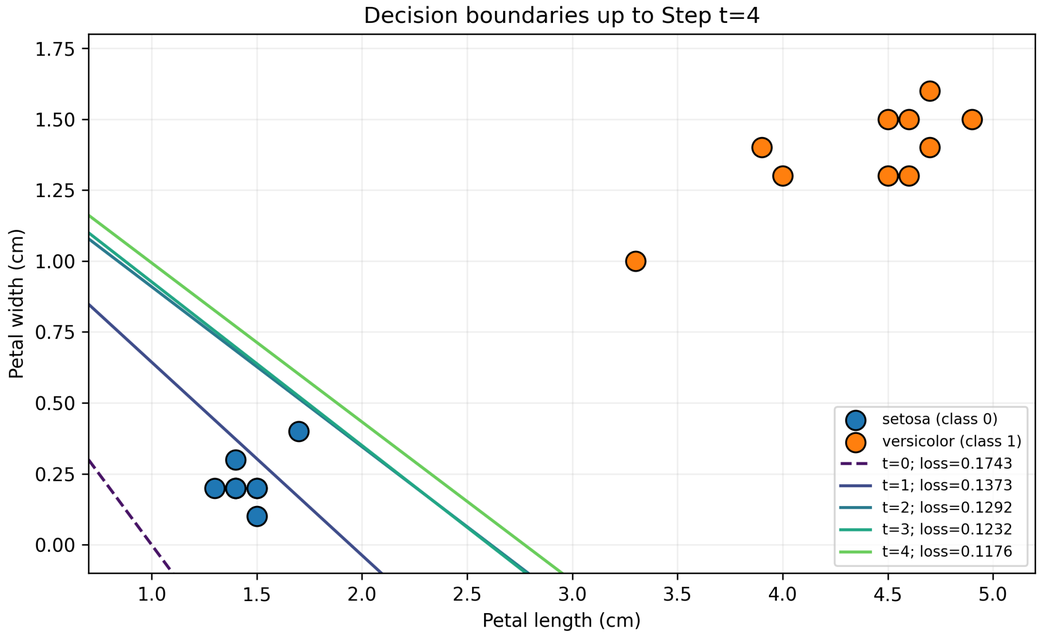
$$w_i = w_i - \alpha \frac{\partial}{\partial w_i} Loss(\hat{y})$$

Partiële afgeleide voor elke parameter:

$$\frac{\partial}{\partial w_1} Loss = \frac{1}{N} \Sigma_{j=1}^{N} (\hat{y}_j - y_j) \hat{y}_j (1 - \hat{y}_j) x_{j,1}$$

$$\frac{\partial}{\partial w_2} Loss = \frac{1}{N} \Sigma_{j=1}^{N} (\hat{y}_j - y_j) \hat{y}_j (1 - \hat{y}_j) x_{j,2}$$

$$\frac{\partial}{\partial b} Loss = \frac{1}{N} \Sigma_{j=1}^{N} (\hat{y}_j - y_j) \hat{y}_j (1 - \hat{y}_j)$$



iteration	w1	w2	b	loss	dL/dw1	dL/dw2	dL/db
0	0,5	0,5	-0,5	0.174299	0.174230	0.021442	0.133813
1	0.325770	0.478558	-0.633813	0.137321	0.048405	-0.013396	0.090962
2	0.277365	0.491953	-0.724775	0.129201	-0.026158	-0.034280	0.066424
3	0.303523	0.526234	-0.791200	0.123184	-0.006985	-0.027848	0.069753
4	0.310508	0.554081	-0.860953	0.117602	-0.012991	-0.028780	0.065677
5							

Classificatie

Logistic regression op iris data

ALGORITHME

- While not **converged** do:
  - For each parameter w_i of the model do:

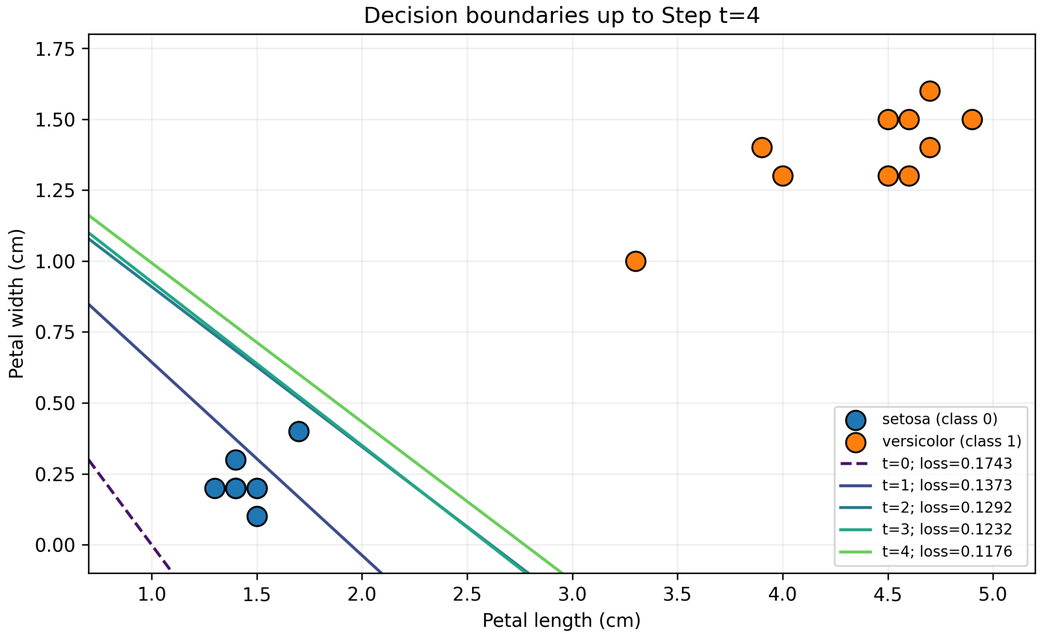
$$w_i = w_i - \alpha \frac{\partial}{\partial w_i} Loss(\hat{y})$$

Partiële afgeleide voor elke parameter:

$$\frac{\partial}{\partial w_1} Loss = \frac{1}{N} \Sigma_{j=1}^{N} (\hat{y}_j - y_j) \hat{y}_j (1 - \hat{y}_j) x_{j,1}$$

$$\frac{\partial}{\partial w_2} Loss = \frac{1}{N} \Sigma_{j=1}^{N} (\hat{y}_j - y_j) \hat{y}_j (1 - \hat{y}_j) x_{j,2}$$

$$\frac{\partial}{\partial b} Loss = \frac{1}{N} \Sigma_{j=1}^{N} (\hat{y}_j - y_j) \hat{y}_j (1 - \hat{y}_j)$$



iteration	w1	w2	b	loss	dL/dw1	dL/dw2	dL/db
0	0,5	0,5	-0,5	0.174299	0.174230	0.021442	0.133813
1	0.325770	0.478558	-0.633813	0.137321	0.048405	-0.013396	0.090962
2	0.277365	0.491953	-0.724775	0.129201	-0.026158	-0.034280	0.066424
3	0.303523	0.526234	-0.791200	0.123184	-0.006985	-0.027848	0.069753
4	0.310508	0.554081	-0.860953	0.117602	-0.012991	-0.028780	0.065677
5	0.323499	0.582861	-0.926630	0.112377	-0.010980	-0.027403	0.064062

Classificatie

Logistic regression op iris data

ALGORITHME

- While not **converged** do:
  - For each parameter w_i of the model do:

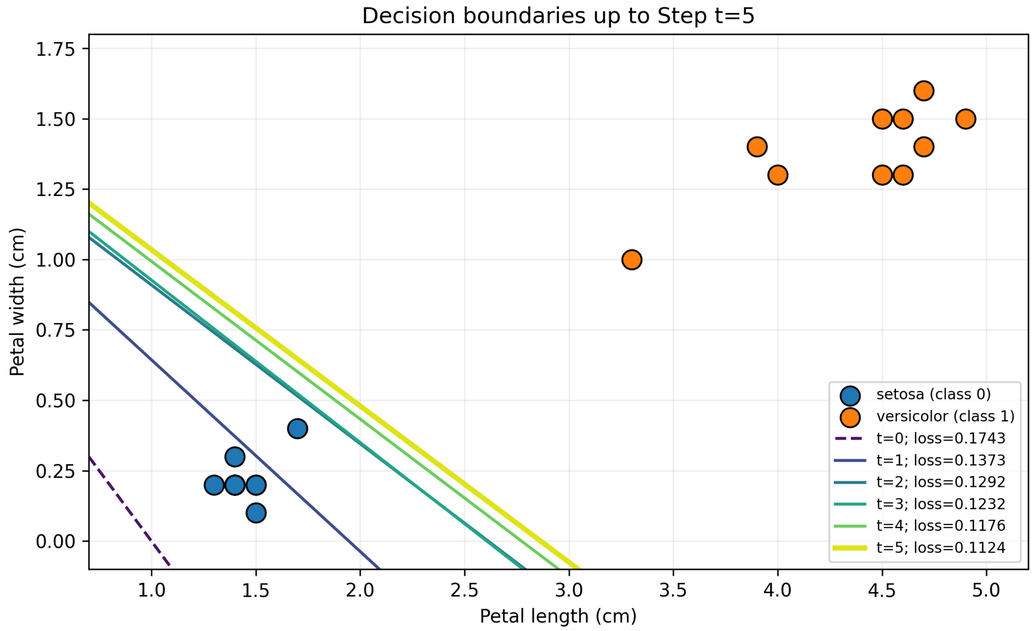
$$w_i = w_i - \alpha \frac{\partial}{\partial w_i} Loss(\hat{y})$$

Partiële afgeleide voor elke parameter:

$$\frac{\partial}{\partial w_1} Loss = \frac{1}{N} \Sigma_{j=1}^{N} (\hat{y}_j - y_j) \hat{y}_j (1 - \hat{y}_j) x_{j,1}$$

$$\frac{\partial}{\partial w_2} Loss = \frac{1}{N} \Sigma_{j=1}^{N} (\hat{y}_j - y_j) \hat{y}_j (1 - \hat{y}_j) x_{j,2}$$

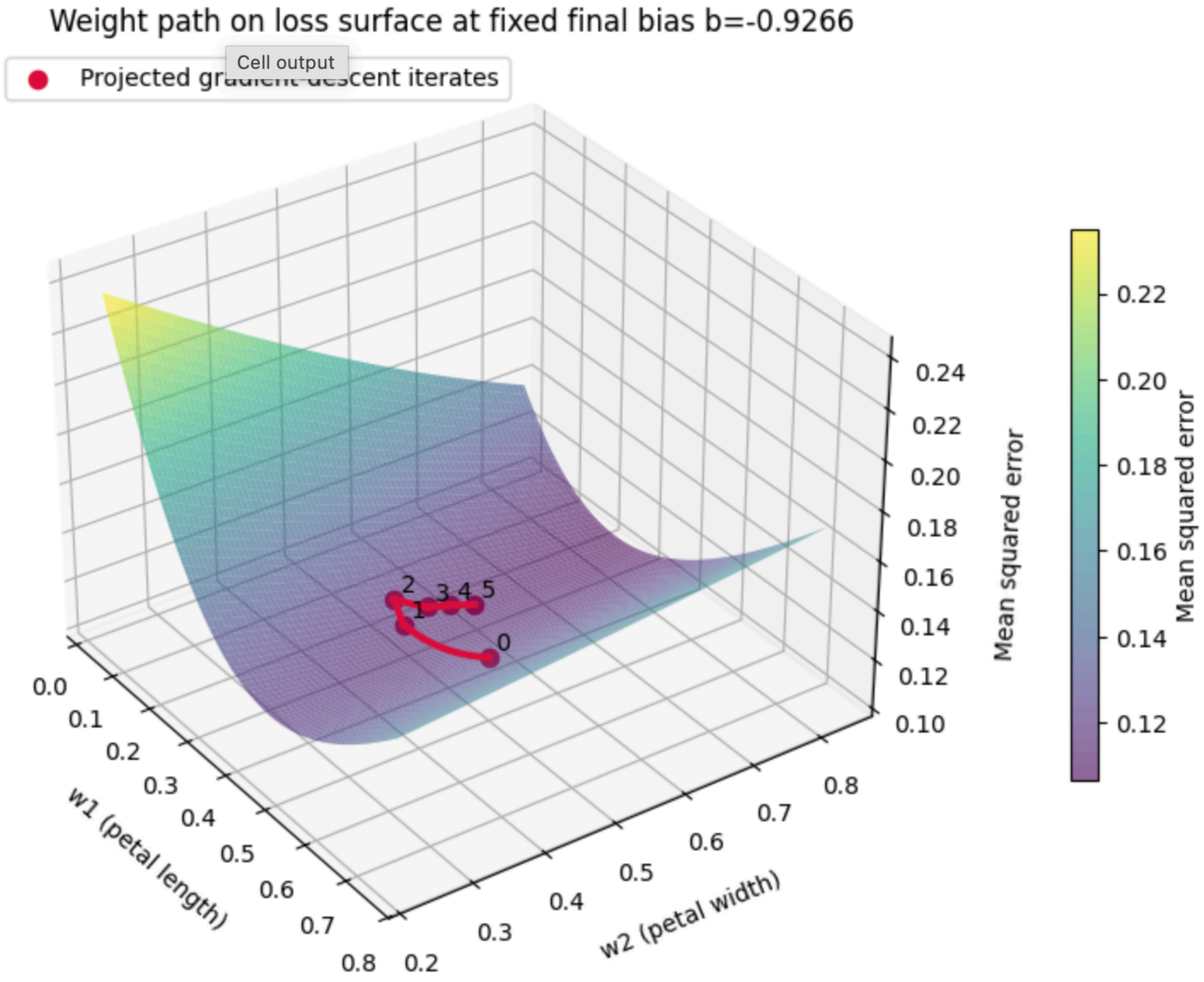
$$\frac{\partial}{\partial b} Loss = \frac{1}{N} \Sigma_{j=1}^{N} (\hat{y}_j - y_j) \hat{y}_j (1 - \hat{y}_j)$$

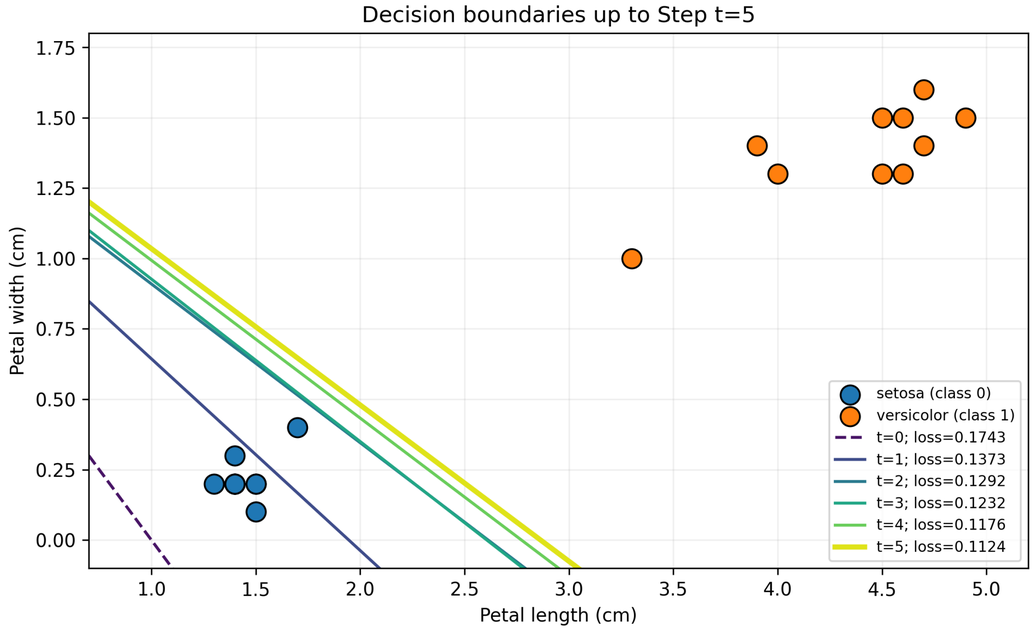


iteration	w1	w2	b	loss	dL/dw1	dL/dw2	dL/db
0	0,5	0,5	-0,5	0.174299	0.174230	0.021442	0.133813
1	0.325770	0.478558	-0.633813	0.137321	0.048405	-0.013396	0.090962
2	0.277365	0.491953	-0.724775	0.129201	-0.026158	-0.034280	0.066424
3	0.303523	0.526234	-0.791200	0.123184	-0.006985	-0.027848	0.069753
4	0.310508	0.554081	-0.860953	0.117602	-0.012991	-0.028780	0.065677
5	0.323499	0.582861	-0.926630	0.112377	-0.010980	-0.027403	0.064062

Classificatie

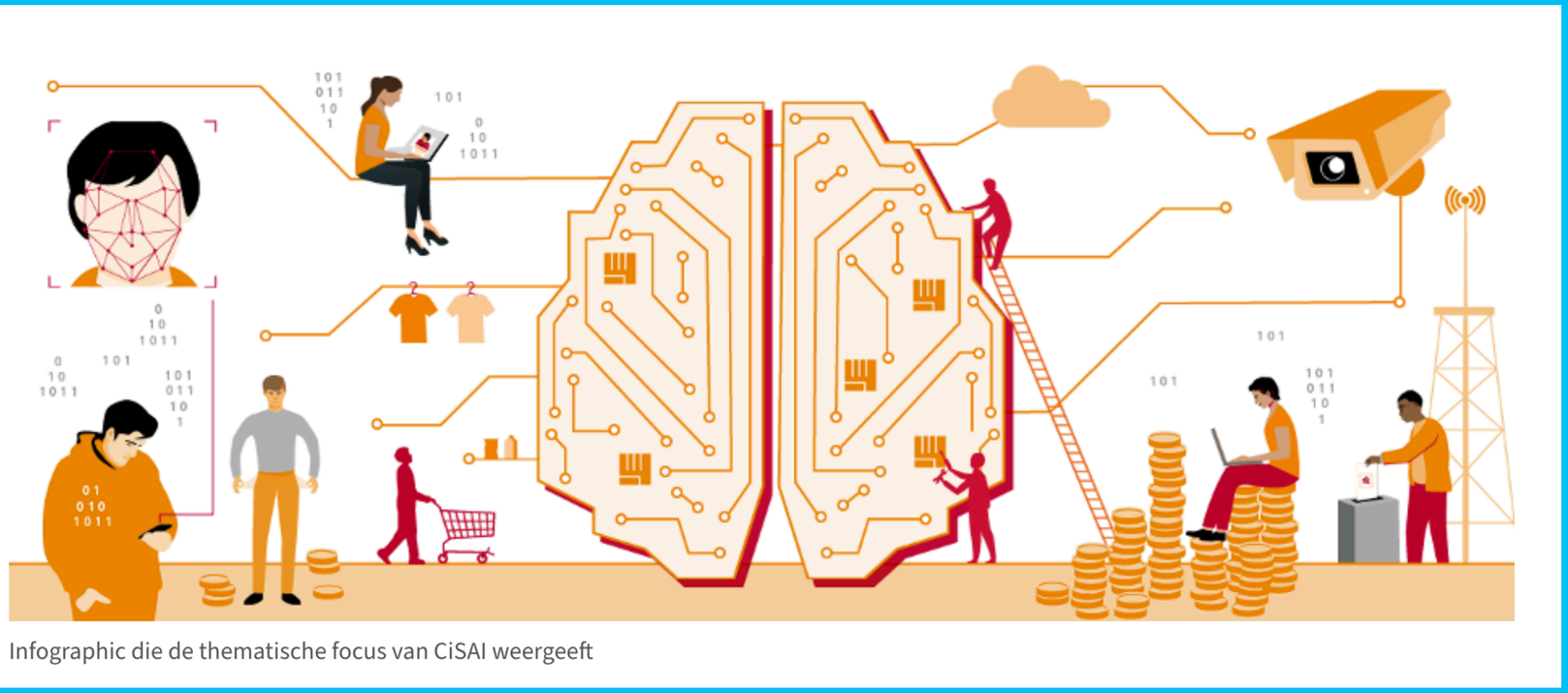
Logistic regression op iris data





MACHINE LEARNING DEEL 2

HET MODEL EVALUEREN



Infographic die de thematische focus van CiSAI weergeeft

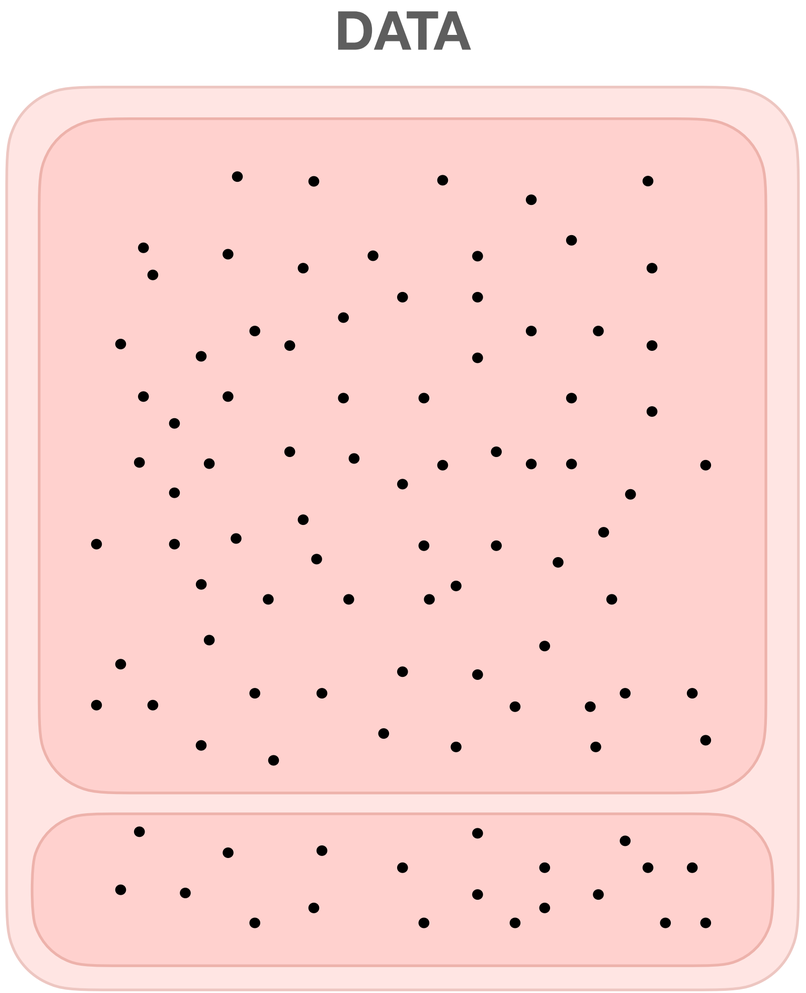
Machine Learning

Een model evalueren

- Het doel is voorspellingen te maken voor data die wij nog niet hebben gezien; dat will zeggen, data die niet voor het bepalen van de parameters is gebruikt.
- Hiervoor kunnen wij weer de loss functie gebruiken.
- Maar hiervoor kunnen wij niet dezelfde data gebruiken die wij voor het bepalen van de parameters hebben gebruikt. Dat zou geen goed beeld geven van hoe goed het model generaliseert.

Machine Learning

Een model evalueren



Wees zuinig op je data

Wij onderscheiden:

TRAINING DATA

- Deze worden gebruikt om de parameters van het model te bepalen.

TEST DATA

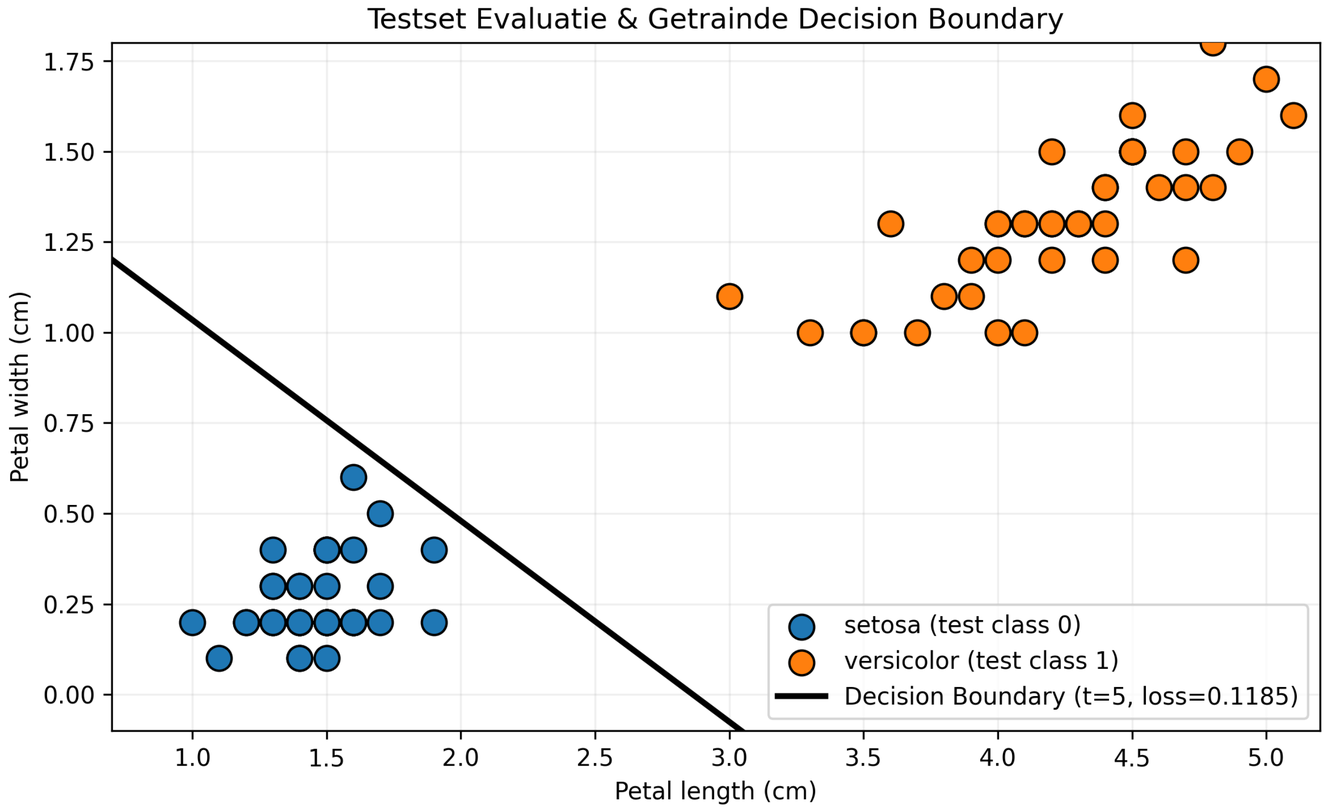
- Deze worden gebruikt om het model te evalueren.
- Dat kan bijvoorbeeld met de MSE (mean squared error):

$$MSE = \frac{\Sigma_1^N (y - \hat{y})}{N}$$

Machine Learning

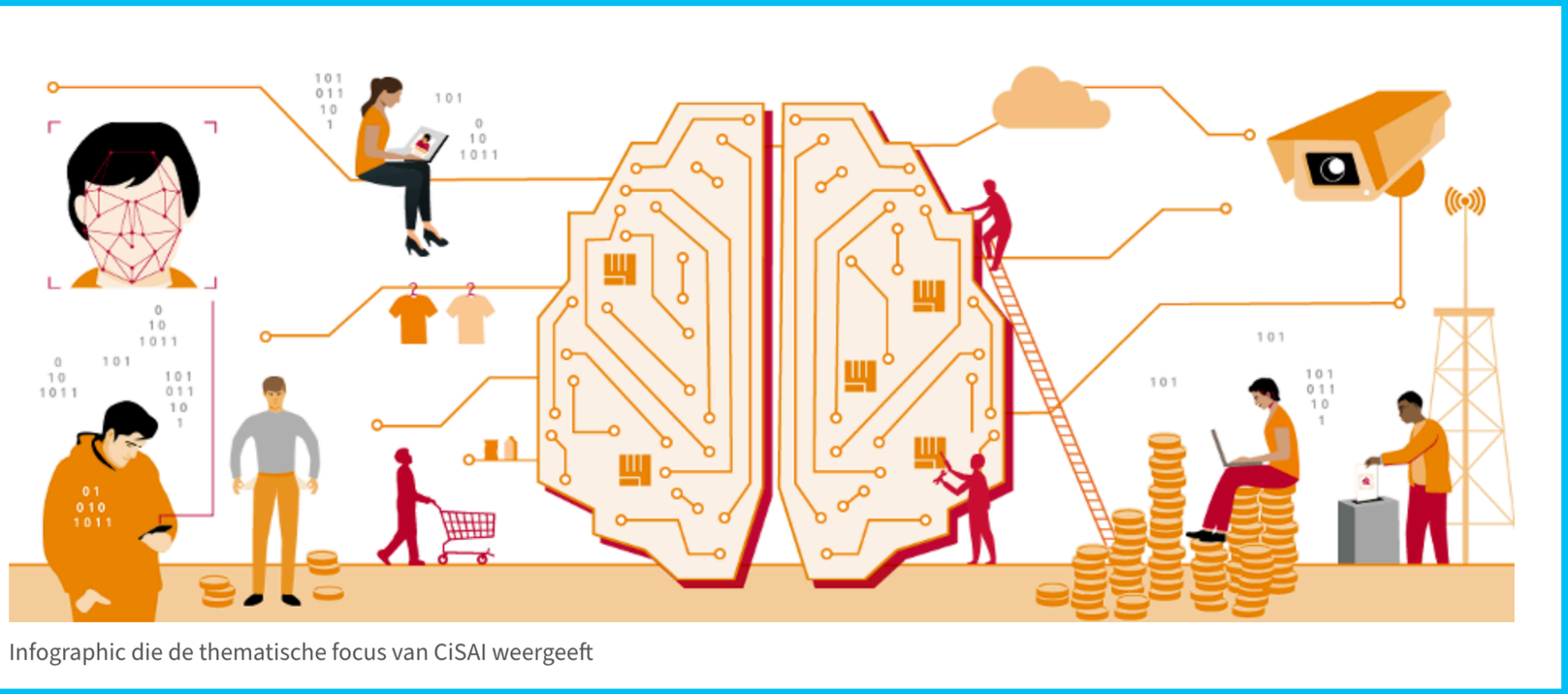
Een model evalueren

- Aantal observaties in de testset: 80
- Loss (MSE) op de testset: 0.118546
- Nauwkeurigheid (Accuracy) op de testset: 100.00%
- Deze getallen zijn wel goed absoluut te interpreteren.



MACHINE LEARNING DEEL 2

AFRONDING



Infographic die de thematische focus van CiSAI weergeeft

Hoorcollege 2

Opbouw

Deel 1: Machine Learning

- Classificatie: idee
- Gradient Descent
- Toepassen op classificatie
- Model evalueren

Deel 2: Rechtvaardigheid

- Wat is discriminatie?
- Waarom is er discriminatie?
- Wat is er mis met discriminatie?
- Waarom verandert het niet?
- Wat is de rol van AI hierin?
- Wat kunnen wij doen?

Hoorcollege 3

Leerdoel vandaag

Wat kun je aan het eind van de les?

1. Uitleggen wat classificatie is en hoe het werkt.
2. Uitleggen wat het idee is van gradient descent.
3. Gradient descent toepassen op een simpel optimalisering probleem.
4. Uitleggen wat discriminatie is, en beargumenteren wat de rol van discriminatie is in een samenleving en in hoeverre dit problematisch is.
5. Evalueren hoe bepaalde AI praktijken of applicaties discrimineren en een positie betrekken tot het gebruik van deze praktijken/applicaties.

Sleutelbegrippen

- ➡ Classificatie
- ➡ Gradient descent
- ➡ Sigmoid function
- ➡ Discriminatie & Rechtvaardigheid
- ➡ Oppressie, power, privilege, privilege hazard
- ➡ Allocational & representational harm

Huiswerk voor de werkgroep (2h)

- Maak de opgaven over classificatie en gradient descent op de website.

— BREAK —